



Piano di Qualifica

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-07-07	Approvato	The Bitless, prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Zucchetti

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
1.0.0	2026-07-07	-	-	D. Facco	Approvazione finale per RTB
0.10.0	2026-07-06	S. Zecchinato	S. Vendramin	-	Aggiorna cruscotto con ultimi sprint
0.9.0	2026-06-23	A. Marini	S. Vendramin	-	Aggiunge valutazione MPC-PMS e sistema le altre
0.8.0	2026-06-22	L. Battistella	S. Vendramin	-	Aggiunge valutazioni MPC-IG/MPC-CO
0.7.0	2026-06-08	S. Zecchinato	L. Battistella	-	Aggiunge valutazione MPC-AC/MPC-ETC
0.6.0	2026-06-07	S. Zecchinato	L. Battistella	-	Aggiunge valutazione MPC-PV/MPC-EV
0.5.0	2026-06-04	E. De Piccoli	L. Battistella	-	Aggiornamento test _G di sistema _G .
0.4.0	2026-05-30	D. Facco	L. Battistella	-	Stesura dei capitoli Strategia di verifica _G e testing e Tracciamento dei test _G .
0.3.0	2026-05-24	A. Marini	A. Menegaldo	-	Stesura del capitolo Metriche di qualità del prodotto (funzionalità, affidabilità, usabilità, efficienza, manutenibilità _G e sicurezza).
0.2.0	2026-05-18	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Stesura del capitolo Metriche di qualità del processo (fornitura, sviluppo _G , documentazione e verifica _G).
0.1.0	2026-05-14	A. Marini	A. Menegaldo	-	Creazione prima versione del documento Piano di Qualifica _G . Inserimento della struttura iniziale e dei riferimenti.

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Scopo del documento	7
1.2	Scopo del prodotto	7
1.3	Glossario	8
1.4	Riferimenti	8
1.4.1	Riferimenti normativi	8
1.4.2	Riferimenti informativi	8
2	Metriche di qualità del processo	9
2.1	Fornitura	9
2.2	Sviluppo	10
2.3	Documentazione	10
2.4	Verifica	10
3	Metriche di qualità del prodotto	11
3.1	Funzionalità	11
3.2	Affidabilità	11
3.3	Usabilità	12
3.4	Efficienza	12
3.5	Manutenibilità	13
3.6	Sicurezza	13
4	Strategia di verifica e testing	13
4.1	Stati dei test	14
4.2	Copertura del codice	14
4.3	Test unitari	14
4.4	Test di integrazione	15
4.5	Test di sistema	15
4.6	Test di regressione	16
4.7	Test di accettazione	16
5	Tracciamento dei test	16
5.1	Test di sistema principali	16
5.2	Test di accettazione principali	22
6	Cruscotto di valutazione	22
6.1	Confronto MPC-PV e MPC-EV	23
6.1.1	RTB	23
6.1.2	PB	23
6.2	Confronto MPC-AC e MPC-ETC	24
6.2.1	RTB	25
6.2.2	PB	25
6.3	Confronto MPC-CV e MPC-SV	27
6.3.1	RTB	27
6.3.2	PB	28
6.4	Confronto MPC-EAC e MPC-BAC	29
6.4.1	RTB	30
6.4.2	PB	30

6.5	Valutazione MPC-TCR	31
6.5.1	RTB	31
6.5.2	PB	32
6.6	Valutazione MPC-TS	33
6.6.1	RTB	33
6.6.2	PB	33
6.7	Valutazione MPC-MR	34
6.7.1	RTB	34
6.7.2	PB	35
6.8	Valutazione MPC-IR	36
6.9	Valutazione MPC-IG	37
6.10	Valutazione MPC-CO	38
6.11	Valutazione MPC-PMS	39
6.12	Valutazione della copertura dei requisiti	40
6.12.1	PB (Sprint 8–11)	40
6.13	Valutazione MPD-CLLM	42
6.13.1	PB (Sprint 8–11)	42
6.14	Valutazione MPD-CMD	43
6.14.1	PB (Sprint 8–11)	43
6.15	Valutazione MPD-SN	44
6.15.1	PB (Sprint 8–11)	44
6.16	Valutazione MPD-DL	45
6.16.1	PB (Sprint 8–11)	45
6.17	Valutazione MPD-EH	46
6.17.1	PB (Sprint 8–11)	46
6.18	Valutazione MPD-AR	47
6.18.1	PB (Sprint 8–11)	47
6.19	Valutazione MPD-LT	48
6.19.1	PB (Sprint 8–11)	48
6.20	Valutazione MPD-NE	49
6.20.1	PB (Sprint 8–11)	49
6.21	Valutazione della coerenza e della comprensibilità dell'interfaccia	50
6.21.1	PB (Sprint 8–11)	50
6.22	Valutazione dei tempi di risposta dell'interfaccia	51
6.22.1	PB (Sprint 8–11)	51
6.23	Valutazione MPD-LLMRT	52
6.23.1	PB (Sprint 8–11)	53
6.24	Valutazione MPD-CYC	53
6.24.1	PB (Sprint 8–11)	54
6.25	Valutazione MPD-CS	54
6.25.1	PB (Sprint 8–11)	55
6.26	Valutazione MPD-DUP	55
6.26.1	PB (Sprint 8–11)	56
6.27	Valutazione MPD-MOD	56
6.27.1	PB (Sprint 8–11)	57
6.28	Valutazione della sicurezza dei dati e degli accessi	58
6.28.1	PB (Sprint 8–11)	58

7	Iniziative di miglioramento	59
7.1	Valutazione sull'organizzazione	60
7.2	Valutazione sui ruoli	61
7.3	Valutazione sugli strumenti	61

Elenco delle tabelle

2	Metriche per la qualità del processo di fornitura.	9
3	Metriche per la qualità del processo di sviluppo.	10
4	Metriche per la qualità della documentazione.	10
5	Metriche per la qualità del processo di verifica.	10
6	Metriche per la qualità funzionale del prodotto.	11
7	Metriche per la qualità dell'affidabilità.	12
8	Metriche per la qualità dell'usabilità.	12
9	Metriche per la qualità dell'efficienza.	13
10	Metriche per la qualità della manutenibilità.	13
11	Metriche per la qualità della sicurezza.	13
12	Test di integrazione	15
13	Test di sistema principali	21
14	Test di accettazione principali.	22
15	MPC-PV e MPC-EV per sprint	23
16	MPC-AC, MPC-ETC e MPC-EAC per sprint	24
17	MPC-CV e MPC-SV per sprint	27
18	MPC-EAC e BAC per sprint	29
19	Task Completion Rate per sprint	31
20	Task Slippage per sprint	33
21	Merge Rework per sprint	34
22	Issue Reopening Rate per sprint	36
23	Indice di Gulpease per documento	37
24	Percentuale di correttezza ortografica per documento	38
25	Percentuale Metriche Soddisfatte per sprint	39
26	Copertura dei requisiti _G obbligatori, desiderabili e opzionali per sprint	40
27	Copertura delle funzioni LLM _G obbligatorie per sprint	42
28	Correttezza del rendering Markdown _G per sprint	43
29	Salvataggio e recupero delle note per sprint	44
30	Occorrenze di perdita o alterazione del contenuto per sprint	45
31	Gestione delle condizioni d'errore per sprint	46
32	Disponibilità del servizio LLM _G esterno per sprint	47
33	Tempo di apprendimento per sprint	48
34	Errori di navigazione per scenario per sprint	49
35	Coerenza e comprensibilità dell'interfaccia per sprint	50
36	Tempi di risposta dell'interfaccia locale per sprint	51
37	Tempo di risposta delle chiamate al servizio LLM _G per sprint	52
38	Complessità ciclomatica media per sprint	53
39	Code smell per componente per sprint	54
40	Duplicazione del codice per sprint	55
41	Grado di accoppiamento fra i moduli per sprint	56
42	Metriche di sicurezza dei dati e degli accessi per sprint	58
43	Azioni adottate per migliorare l'organizzazione.	60
44	Azioni adottate per migliorare la gestione dei ruoli.	61
45	Azioni adottate per migliorare l'uso degli strumenti.	61

Elenco delle figure

1	Comparazione <i>Planned Value</i> - <i>Earned Value</i>	24
2	Comparazione <i>Actual Cost</i> - <i>Estimate to Complete</i> - <i>Estimated at Completion</i> . .	26
3	Comparazione <i>Cost Variance</i> - <i>Schedule Variance</i>	29
4	Comparazione <i>Estimate At Completion</i> - <i>Budget At Completion</i>	31
5	Valutazione <i>Task Completion Rate</i>	32
6	Valutazione <i>Task Slippage</i>	34
7	Valutazione <i>Merge Rework</i>	36
8	Valutazione <i>Issue Reopening Rate</i>	37
9	Valutazione <i>Indice di Gulpease</i>	38
10	Valutazione di <i>Correttezza Ortografica</i>	39
11	Valutazione <i>Percentuale di Metriche Soddisfatte</i>	40
12	Valutazione <i>Copertura dei requisiti</i>	41
13	Valutazione <i>Copertura funzioni LLM obbligatorie</i>	42
14	Valutazione <i>Correttezza rendering Markdown</i>	43
15	Valutazione <i>Salvataggio e recupero note</i>	44
16	Valutazione <i>Data Loss</i>	45
17	Valutazione <i>Error Handling</i>	46
18	Valutazione <i>Availability Rate</i>	48
19	Valutazione <i>Learning Time</i>	49
20	Valutazione <i>Navigation Errors</i>	50
21	Valutazione <i>UI Consistency</i> e <i>Feature Understandability</i>	51
22	Valutazione <i>Response Time</i> , <i>Markdown Rendering Time</i> e <i>Loading Speed</i>	52
23	Valutazione <i>LLM Response Time</i>	53
24	Valutazione <i>Complessità ciclomatica</i>	54
25	Valutazione <i>Code Smell</i>	55
26	Valutazione <i>Duplicazione del codice</i>	56
27	Valutazione <i>Modularità</i>	57
28	Valutazione <i>Input Validation</i>	59

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento descrive il *Piano di Qualifica* adottato dal gruppo *The Bitless* per il progetto *Second Brain*, relativo al capitolato_G C6 proposto dall'azienda Zucchetti.

Il Piano di Qualifica_G ha lo scopo di definire in modo esplicito gli obiettivi di qualità perseguiti durante lo sviluppo_G del prodotto software e le modalità con cui tali obiettivi vengono misurati, controllati e progressivamente migliorati.

Il documento raccoglie quindi:

- le metriche utilizzate per valutare la qualità dei processi interni al gruppo;
- le metriche utilizzate per valutare la qualità del prodotto software;
- la strategia di verifica_G e validazione_G adottata;
- la classificazione dei test_G previsti;
- il tracciamento dei test_G rispetto ai requisiti_G individuati;
- i criteri con cui interpretare i risultati raccolti nel cruscotto di valutazione;
- le iniziative di miglioramento adottate sui processi e sul prodotto.

Il Piano di Qualifica_G non ha l'obiettivo di sostituire le *Norme di Progetto*, nelle quali vengono definite le procedure operative seguite dal gruppo. Esso stabilisce invece quali aspetti devono essere misurati, quali valori sono considerati accettabili e quali valori rappresentano un risultato ottimale.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto richiesto dal capitolato_G C6 consiste in un'applicazione web per la scrittura e la gestione di note in formato Markdown, arricchita dall'integrazione_G con un Large Language Model_G.

L'applicazione deve permettere all'utente di:

- scrivere testo Markdown in un'area di editing;
- visualizzare il risultato formattato in una zona di rendering;
- applicare operazioni basate su LLM_G al testo completo o a una selezione;
- riassumere, riscrivere e tradurre il testo;
- ottenere analisi critiche secondo il modello dei sei cappelli per pensare_G;
- generare un testo completo a partire da un prompt;
- salvare e recuperare note in formato testuale.

La qualità del prodotto deve quindi essere valutata non solo rispetto alla correttezza funzionale, ma anche rispetto alla facilità d'uso, alla stabilità dell'interazione con il modello linguistico, alla manutenibilità_G del codice e alla verificabilità delle funzionalità principali.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità e prevenire incomprensioni durante la lettura della documentazione, è stato redatto un **Glossario**. Questo documento ha la funzione di raccogliere e fornire una definizione chiara e univoca per tutti i termini tecnici, gli acronimi e i vocaboli specifici del dominio applicativo di progetto. Per agevolare la consultazione e segnalare tempestivamente la presenza di un termine all'interno del Glossario, è stata adottata una specifica convenzione tipografica per l'intera documentazione. Ogni vocabolo definito nel Glossario verrà contrassegnato con la lettera maiuscola "G" a pedice la prima volta che esso compare all'interno di un documento. **Esempio di utilizzo:** termine_G

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto v1.0.0:**
https://thebitless.live/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf
Ultimo accesso: 24 giugno 2026
- **Piano di Progetto v1.0.0:**
https://thebitless.live/RTB/doc_esterna/piano-di-progetto/piano-di-progetto.pdf
Ultimo accesso: 22 giugno 2026
- **Analisi dei Requisiti v1.0.0:**
https://thebitless.live/RTB/doc_esterna/analisi-dei-requisiti/analisi-dei-requisiti.pdf
Ultimo accesso: 22 giugno 2026
- **Capitolato C6 – Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
Ultimo accesso: 24 giugno 2026

1.4.2 Riferimenti informativi

- **Glossario v1.0.0:**
https://thebitless.live/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf
Ultimo accesso: 14 maggio 2026
- **Slide T07 – Qualità del software:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
Ultimo accesso: 23 giugno 2026
- **Slide T08 – Qualità del software:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>
Ultimo accesso: 23 giugno 2026
- **ISO/IEC 12207:1995:**
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
Ultimo accesso: 9 giugno 2026
- **Specifica CommonMark:**
<https://spec.commonmark.org/>
Ultimo accesso: 21 giugno 2026

- **Documentazione API compatibili con OpenAI:**

<https://developers.openai.com/api/reference/overview>

Ultimo accesso: 20 giugno 2026

2 Metriche di qualità del processo

Le metriche di qualità del processo permettono di controllare il modo in cui il gruppo organizza e svolge le proprie attività. Esse non misurano direttamente il comportamento del prodotto finale, ma valutano l'efficacia della pianificazione, la stabilità dei requisiti_G, la qualità della documentazione, l'efficienza delle verifiche e la sostenibilità del lavoro.

Nel presente documento le metriche di processo sono identificate con il prefisso **MPC**, acronimo di *Metrica di Processo e Controllo*. Ogni metrica è associata a:

- un identificativo univoco;
- un nome descrittivo;
- una soglia di accettabilità;
- un valore ottimale.

Le soglie riportate hanno lo scopo di aiutare il gruppo a interpretare i dati raccolti durante il progetto. Il raggiungimento del valore accettabile indica che il processo è sotto controllo; il raggiungimento del valore ottimale indica invece una condizione pienamente soddisfacente.

2.1 Fornitura

Le metriche relative alla fornitura misurano l'andamento del progetto rispetto alla pianificazione economica e temporale. Esse permettono di confrontare quanto era stato previsto con quanto è stato effettivamente realizzato.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPC-PV	Planned Value	$> 0 \text{ €}$	Coerente con la pianificazione approvata
MPC-EV	Earned Value	$\geq 80\%$ del valore pianificato	$\geq$ Planned Value
MPC-AC	Actual Cost _G	$> 0 \text{ €}$	$\leq$ EAC
MPC-CV	Cost Variance	> 0	$= 0$
MPC-SV	Schedule Variance	≥ 0	> 0
MPC-EAC	Estimate At Completion	$\leq 110\%$ del budget _G	$\leq$ budget _G approvato
MPC-ETC	Estimate To Complete	≥ 0	≥ 0
MPC-TCR	Task _G Completion Rate	$\geq 85\%$	100%
MPC-TS	Task _G Slippage	$\leq 15\%$	0%

Tabella 2: Metriche per la qualità del processo di fornitura.

2.2 Sviluppo

Le metriche relative allo sviluppo_G controllano la stabilità del lavoro tecnico e la capacità del gruppo di introdurre modifiche in modo ordinato, verificabile e tracciabile.

Nel progetto *Second Brain*, particolare attenzione viene posta alla stabilità dei requisiti_G collegati all'integrazione_G con LLM_G, poiché la natura esplorativa del capitolato_G può portare a raffinamenti progressivi dei prompt, delle funzioni disponibili e delle modalità di interazione con il testo.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPC-RSI	Requirements Stability Index	$\geq 80\%$	100%
MPC-PRCT	Pull Request _G Cycle Time	≤ 72 ore	≤ 24 ore
MPC-MR	Merge _G Rework	$\leq 20\%$ delle pull request _G	$\leq 5\%$ delle pull request _G
MPC-IR	Issue _G Reopening Rate	$\leq 15\%$	0%

Tabella 3: Metriche per la qualità del processo di sviluppo.

2.3 Documentazione

Le metriche relative alla documentazione misurano la leggibilità, la correttezza e la verificabilità dei documenti prodotti. Poiché i documenti rappresentano il principale mezzo di comunicazione verso committente_G, proponenti e docenti, essi devono essere chiari, aggiornati e coerenti tra loro.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPC-IG	Indice di Gulpase	≥ 40	≥ 60
MPC-CO	Correttezza ortografica	Errore grave = 0%	CO $\geq 99\%$

Tabella 4: Metriche per la qualità della documentazione.

2.4 Verifica

Le metriche relative alla verifica_G misurano l'efficacia delle attività di controllo svolte sul prodotto e sui documenti. Esse permettono di valutare se gli errori vengono individuati tempestivamente e se le correzioni introdotte risultano effettivamente risolutive.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPC-CC	Code Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$
MPC-TSR	Test _G Success Rate	$\geq 95\%$	100%
MPC-DD	Defect Density	≤ 2 difetti per componente	0 difetti aperti
MPC-TR	Test _G Requirements Coverage	100% requisiti _G obbligatori coperti	100% requisiti _G coperti
MPC-PMS	Percentuale Metriche Soddisfatte	$\geq 80\%$	100%

Tabella 5: Metriche per la qualità del processo di verifica.

3 Metriche di qualità del prodotto

Le metriche di qualità del prodotto misurano le caratteristiche del software realizzato. A differenza delle metriche di processo, esse valutano direttamente il comportamento dell'applicazione, la sua affidabilità, la sua facilità d'uso e la sua capacità di soddisfare i requisiti_G del capitolato_G.

Nel presente documento le metriche di prodotto sono identificate con il prefisso **MPD**, acronimo di *Metrica di Prodotto*. Le caratteristiche considerate sono:

- funzionalità;
- affidabilità;
- usabilità;
- efficienza;
- manutenibilità_G;
- sicurezza.

3.1 Funzionalità

Le metriche di funzionalità misurano quanto il prodotto soddisfa i requisiti_G individuati nell'Analisi dei Requisiti_G. Per il progetto *Second Brain*, la copertura dei requisiti_G obbligatori è particolarmente importante, poiché il capitolato_G richiede un insieme minimo di funzionalità necessarie per considerare accettabile il prodotto.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPD-CRO	Copertura requisiti _G obbligatori	100%	100%
MPD-CRD	Copertura requisiti _G desiderabili	≥ 50%	≥ 80%
MPD-CROp	Copertura requisiti _G opzionali	≥ 0%	≥ 60%
MPD-CLLM	Copertura funzioni LLM _G obbligatorie	100%	100%
MPD-CMD	Correttezza rendering Markdown	≥ 95% casi previsti	100% casi previsti
MPD-SN	Salvataggio e recupero note	100% casi obbligatori	100% casi obbligatori

Tabella 6: Metriche per la qualità funzionale del prodotto.

3.2 Affidabilità

Le metriche di affidabilità misurano la capacità del prodotto di mantenere un comportamento corretto anche in presenza di input_G non ottimali, errori di comunicazione o risposte inattese da parte del modello linguistico.

Nel contesto del capitolato_G C6, l'affidabilità riguarda in particolare:

- la stabilità dell'editor durante la scrittura;
- la conservazione del testo inserito dall'utente;

- la gestione degli errori provenienti dall'LLM_G;
- la capacità di evitare perdita di dati durante salvataggio e caricamento delle note.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPD-DL	Data Loss	0 perdite nei casi principali	0 perdite in ogni test _G
MPD-EH	Error Handling	≥ 90% errori gestiti	100% errori gestiti
MPD-AR	Availability Rate	≥ 95% durante i test _G	≥ 99% durante i test _G

Tabella 7: Metriche per la qualità dell'affidabilità.

3.3 Usabilità

Le metriche di usabilità valutano la facilità con cui l'utente può comprendere e utilizzare l'applicazione. Il prodotto deve risultare accessibile anche a utenti non esperti, come richiesto dalla natura del capitolato_G.

L'interfaccia deve permettere di distinguere chiaramente:

- l'area di editing Markdown;
- l'area di rendering;
- i comandi base sul testo;
- i comandi collegati all'LLM_G;
- le funzioni di salvataggio e caricamento.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPD-LT	Learning Time	≤ 30 minuti	≤ 10 minuti
MPD-NE	Navigation Errors	≤ 3 errori per scenario	0 errori per scenario
MPD-UI	UI Consistency	≥ 90% elementi coerenti	100% elementi coerenti
MPD-FU	Feature Understandability	≥ 80% funzioni comprese senza guida	≥ 95% funzioni comprese senza guida

Tabella 8: Metriche per la qualità dell'usabilità.

3.4 Efficienza

Le metriche di efficienza misurano i tempi di risposta e l'uso delle risorse. Nel progetto *Second Brain*, una parte significativa del tempo di risposta può dipendere dal modello linguistico utilizzato; per questo motivo è opportuno distinguere tra:

- tempo di risposta dell'interfaccia locale;
- tempo di rendering Markdown;

- tempo di risposta delle chiamate LLM_G .

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPD-RT	Response Time interfaccia	≤ 2 secondi	$\leq 0,5$ secondi
MPD-MRT	Markdown Rendering Time	≤ 1 secondo	$\leq 0,3$ secondi
MPD-LLMRT	LLM_G Response Time	≤ 15 secondi	≤ 8 secondi
MPD-LS	Loading Speed	≤ 3 secondi	≤ 1 secondo

Tabella 9: Metriche per la qualità dell'efficienza.

3.5 Manutenibilità

Le metriche di manutenibilità $_G$ valutano quanto il codice sia comprensibile, modificabile e testabile. Considerata la natura evolutiva del progetto, è importante che l'architettura permetta di aggiungere o modificare funzioni LLM_G , prompt e modalità di salvataggio senza introdurre regressioni.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPD-CYC	Complessità ciclomatica	≤ 4	≤ 3
MPD-CS	Code Smell	≤ 5 per componente	≤ 1 per componente
MPD-DUP	Duplicazione del codice	$\leq 10\%$	$\leq 3\%$
MPD-MOD	Modularità	Componenti principali separate	Dipendenze ridotte e ben definite

Tabella 10: Metriche per la qualità della manutenibilità.

3.6 Sicurezza

Le metriche di sicurezza misurano la capacità del prodotto di proteggere dati, chiavi di accesso e contenuti dell'utente. Poiché l'applicazione interagisce con servizi LLM_G esterni, è necessario evitare l'esposizione impropria di credenziali e gestire con attenzione i dati inviati tramite API_G .

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPD-SK	Secret Key Exposure	0 chiavi esposte	0 chiavi esposte
MPD-IV	Input $_G$ Validation	$\geq 95\%$ input $_G$ validati	100% input $_G$ validati
MPD-DS	Data Sanitization	$\geq 95\%$ dati sanificati	100% dati sanificati

Tabella 11: Metriche per la qualità della sicurezza.

4 Strategia di verifica e testing

La strategia di verifica $_G$ adottata dal gruppo ha lo scopo di fornire evidenza oggettiva del corretto avanzamento del progetto e della conformità del prodotto rispetto ai requisiti $_G$ individuati.

Le attività di testing vengono organizzate in modo progressivo. Nelle fasi iniziali vengono privilegiati test_G e controlli sulle funzionalità fondamentali, mentre nelle fasi successive la copertura viene estesa alle interazioni tra componenti, ai flussi completi e ai requisiti G non funzionali.

Ogni test_G è identificato da un codice univoco, da una descrizione, dal requisito associato e da uno stato.

4.1 Stati dei test

Gli stati utilizzati per classificare i test_G sono i seguenti:

- **NI – Non Implementato:** il test_G è stato previsto, ma non è ancora stato implementato;
- **I – Implementato:** il test_G è stato implementato, ma non ancora eseguito o verificato stabilmente;
- **S – Superato:** il test_G è stato eseguito e ha prodotto esito positivo;
- **NS – Non Superato:** il test_G è stato eseguito, ma ha prodotto esito negativo;
- **NA – Non Applicabile:** il test_G non è applicabile alla versione corrente del prodotto.

4.2 Copertura del codice

La copertura del codice misura la percentuale di codice sorgente eseguita durante l'esecuzione dei test_G automatici.

Questa metrica viene utilizzata come indicatore della quantità di codice effettivamente verificata, ma non è sufficiente da sola a garantire la correttezza del prodotto. Per questo motivo viene interpretata insieme al tasso di successo dei test_G , alla copertura dei requisiti G e al numero di difetti individuati.

Il valore minimo accettabile è fissato al 70%, mentre il valore ottimale è pari o superiore al 90%.

4.3 Test unitari

I Test Unitari G verificano singole unità software G in isolamento. Nel progetto *Second Brain*, tali test_G riguardano principalmente:

- parsing e gestione del testo Markdown;
- funzioni di aggiornamento dello stato dell'editor;
- validazione G degli input G ;
- costruzione dei prompt da inviare all'LLM G ;
- funzioni di salvataggio e lettura delle note;
- gestione degli errori applicativi.

La specifica dei Test Unitari G viene raffinata con l'avanzamento della progettazione di dettaglio. In questa fase, il Piano di Qualifica G definisce la strategia e gli obiettivi di copertura, mentre l'elenco puntuale dei test_G sarà aggiornato quando le unità software G saranno stabilizzate.

4.4 Test di integrazione

I test_G di integrazione_G del PoC_G verificano che i moduli dell'architettura dialoghino correttamente ai loro confini, validando interfacce, formato dei dati scambiati e propagazione degli errori lungo l'intera catena.

Codice	Descrizione Interfaccia	Moduli Coinvolti
TI-001	Verifica _G dello scambio dati e della gestione degli errori tra hook e FastAPI; invio della richiesta via fetch POST, ricezione dello stream SSE e gestione dell'indisponibilità del provider (HTTP 503).	Frontend _G React (hook useLlmStream) ↔ Backend FastAPI
TI-002	Verifica _G dell'invio del prompt di sistema _G e del contesto utente verso il modello LLM _G e della ricezione dello stream di risposta openai-compatible dall'API _G del provider, tramite client HTTP asincrono (httpx).	LLMClient / LiteLLMClient ↔ Provider LiteLLM Zucchetti
TI-003	Verifica _G della propagazione dell'annullamento lungo l'intera catena; dall'AbortController lato client a Request.isDisconnected() lato server, fino alla chiusura dello stream del provider.	AbortController (client) ↔ Request.isDisconnected() (server)
TI-004	Verifica _G del parsing dei chunk SSE e dell'aggiornamento progressivo dello stato globale dell'applicazione (appendChunk / streamedOutput).	useLlmStream (parsing via lib/sse.ts) ↔ Store Zustand
TI-005	Verifica _G del binding del testo e del re-render granulare dell'anteprima durante lo streaming, mediato dalla store globale: l'editor mantiene il focus mentre solo la preview si aggiorna.	Store Zustand (selettori granulari) ↔ Editor / Preview
TI-006	Verifica _G dell'applicazione a runtime della politica CORS tra i due servizi containerizzati; le richieste provenienti da un'origine non presente nella whitelist vengono bloccate, quelle da origine consentita vengono accettate.	Origine cross-origin del browser ↔ CORSMiddleware (FastAPI)
TI-007	Verifica _G dell'integrazione _G del pannello dei comandi con la logica di streaming e lo stato globale, il click su "Genera" disabilita il bottone tramite isGenerating, un errore del provider compare nell'Alert tramite errorMessage e il testo presente nell'editor resta intatto.	AIPanel ↔ useLlmStream ↔ Store Zustand

Tabella 12: Test di integrazione

4.5 Test di sistema

I test_G di sistema_G verificano il comportamento complessivo dell'applicazione rispetto ai Requisiti Funzionali_G e non funzionali. Essi vengono definiti a partire dai casi d'uso_G e dai requisiti_G presenti nell'Analisi dei Requisiti_G.

Per il progetto *Second Brain*, i test_G di sistema_G devono coprire almeno i seguenti scenari:

- scrittura di testo Markdown nell'area di editing;
- visualizzazione corretta del testo formattato;
- applicazione della funzione di riassunto;

- applicazione della funzione di riscrittura;
- applicazione della funzione di traduzione;
- applicazione delle critiche secondo i sei cappelli per pensare_G;
- generazione di un testo completo a partire da prompt;
- salvataggio e caricamento di una nota.

4.6 Test di regressione

I test_G di regressione vengono eseguiti dopo modifiche al codice, correzioni di difetti o introduzione di nuove funzionalità. Il loro obiettivo è verificare che il comportamento già validato non sia stato compromesso.

Nel caso del progetto *Second Brain*, i test_G di regressione sono particolarmente importanti perché le funzionalità basate su LLM_G e prompt possono essere raffinate più volte durante lo sviluppo_G. Ogni modifica ai prompt, alle chiamate API_G o alla gestione della risposta deve quindi essere accompagnata dalla riesecuzione dei test_G collegati.

4.7 Test di accettazione

I test_G di accettazione verificano che il prodotto rispetti le aspettative del committente_G e soddisfi i requisiti_G obbligatori previsti dal capitolato_G.

Essi sono formulati dal punto di vista dell'utente finale e descrivono scenari completi di utilizzo. Il superamento dei test_G di accettazione costituisce una condizione necessaria per considerare il prodotto conforme agli obiettivi minimi del progetto.

5 Tracciamento dei test

Il tracciamento dei test_G permette di collegare ogni verifica_G al requisito corrispondente. In questo modo è possibile controllare quali requisiti_G risultano coperti e quali richiedono ulteriori attività di verifica_G.

Ogni test_G viene identificato secondo la seguente convenzione:

- **TU**: test_G unitario;
- **TI**: test_G di integrazione_G;
- **TS**: test_G di sistema_G;
- **TA**: test_G di accettazione.

5.1 Test di sistema principali

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TS-001	Verificare che l'Utente possa inserire testo libero nell'area di editing in formato Markdown _G .	R-1-F-Ob	S
TS-002	Verificare che l'Utente possa selezionare una porzione di testo presente nell'editor.	R-3-F-Ob	S

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TS-003	Verificare che l'Utente possa tagliare una porzione di testo selezionata, rimuovendola dall'editor e memorizzandola negli appunti di sistema _G .	R-4-F-De	S
TS-004	Verificare che l'Utente possa copiare una porzione di testo selezionata negli appunti di sistema _G senza modificare il contenuto dell'editor.	R-5-F-De	S
TS-005	Verificare che l'Utente possa incollare nell'editor un contenuto testuale precedentemente copiato o tagliato.	R-6-F-De	S
TS-006	Verificare che l'Utente possa annullare l'ultima modifica effettuata nell'editor.	R-7-F-De	S
TS-007	Verificare che l'Utente possa ripristinare un'operazione precedentemente annullata, se non sono state effettuate nuove modifiche successive.	R-8-F-De	S
TS-008	Verificare che l'Utente possa applicare e rimuovere la formattazione in grassetto al testo tramite marcatori Markdown _G .	R-9-F-Ob, R-10-F-Ob	S
TS-009	Verificare che l'Utente possa applicare e rimuovere la formattazione in corsivo al testo tramite marcatori Markdown _G .	R-11-F-Ob, R-12-F-Ob	S
TS-010	Verificare che l'Utente possa applicare e rimuovere la formattazione sottolineata al testo.	R-13-F-Ob, R-14-F-Ob	S
TS-011	Verificare che l'Utente possa applicare e rimuovere la formattazione barrata al testo tramite marcatori Markdown _G .	R-15-F-De, R-16-F-De	S
TS-012	Verificare che l'Utente possa inserire e rimuovere titoli e sottotitoli mediante sintassi Markdown _G .	R-17-F-Ob – R-20-F-Ob	S
TS-013	Verificare che l'Utente possa inserire ed eliminare elenchi puntati o numerati.	R-21-F-De – R-23-F-De	S
TS-014	Verificare che l'Utente possa inserire e rimuovere blocchi di citazione.	R-24-F-De, R-25-F-De	S
TS-015	Verificare che l'Utente possa inserire ed eliminare blocchi di codice sorgente nel documento.	R-26-F-De, R-27-F-De	S
TS-016	Verificare che l'Utente possa inserire ed eliminare formule scientifiche o matematiche.	R-28-F-De, R-29-F-De	S
TS-017	Verificare che l'Utente possa inserire ed eliminare collegamenti ipertestuali.	R-30-F-De, R-31-F-De	S
TS-018	Verificare che l'Utente possa inserire, modificare ed eliminare tabelle Markdown _G .	R-34-F-De – R-38-F-De	S
TS-019	Verificare che l'Utente possa inserire, sostituire ed eliminare immagini all'interno del documento.	R-39-F-De, R-41-F-De	S
TS-020	Verificare che l'Utente possa alternare la visualizzazione tra solo editor, solo anteprima e visualizzazione combinata.	R-50-F-Ob – R-52-F-Ob	S
TS-021	Verificare che l'Utente possa ottenere un riassunto del testo selezionato tramite LLM _G .	R-55-F-Ob	S

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TS-022	Verificare che l'Utente possa tradurre il testo selezionato in una lingua supportata tramite LLM _G .	R-57-F-Ob	S
TS-023	Verificare che l'Utente possa modificare lo stile linguistico del testo selezionato tramite LLM _G .	R-59-F-Ob	S
TS-024	Verificare che l'Utente possa correggere grammaticalmente il testo selezionato tramite LLM _G .	R-61-F-Ob	S
TS-025	Verificare che l'Utente riceva una comunicazione nel caso in cui l'LLM _G non rilevi errori nel testo analizzato.	R-62-F-De	S
TS-026	Verificare che l'Utente possa analizzare criticamente il testo secondo la metodologia dei Sei Cappelli per Pensare _G .	R-63-F-Ob	S
TS-027	Verificare che l'Utente possa selezionare una specifica prospettiva di analisi tra Cappello Bianco, Rosso, Giallo, Nero, Verde e Blu.	R-64-F-Ob	S
TS-028	Verificare che l'Utente possa generare automaticamente un testo a partire da un prompt _G .	R-72-F-Ob	S
TS-029	Verificare che l'Utente possa salvare, scartare o rigenerare l'output _G prodotto dall'LLM _G .	R-76-F-Ob – R-78-F-De	S
TS-030	Verificare che il Sistema _G gestisca gli errori di comunicazione o risposta del servizio LLM _G , preservando il contenuto originale dell'editor.	R-80-F-Ob	S
TS-031	Verificare che il Sistema _G impedisca l'invio di richieste AI quando il testo fornito è insufficiente per un'elaborazione significativa.	R-81-F-Ob	S
TS-032	Verificare che l'Utente possa creare una nuova nota vuota nell'editor.	R-82-F-Ob	S
TS-033	Verificare che il Sistema _G gestisca eventuali errori durante la creazione di una nuova nota, informando l'Utente e preservando lo stato precedente.	R-84-F-Ob	S
TS-034	Verificare che l'Utente possa caricare una nota da file locale in formato .md o .txt.	R-85-F-Ob	S
TS-035	Verificare che il Sistema _G gestisca eventuali errori durante il caricamento di una nota, preservando la sessione di lavoro precedente.	R-87-F-Ob	S
TS-036	Verificare che l'Utente possa salvare una nota sul File System locale.	R-88-F-Ob	S
TS-037	Verificare che il Sistema _G gestisca eventuali errori durante il salvataggio di una nota, preservando l'integrità dei dati presenti nell'editor.	R-90-F-Ob	S
TS-038	Verificare che l'Utente possa eliminare una nota dal File System locale.	R-91-F-De	NS
TS-039	Verificare che il Sistema _G gestisca eventuali errori durante l'eliminazione di una nota, evitando la perdita inconsistente dei dati.	R-93-F-De	S
TS-040	Verificare che l'Utente possa rinominare una nota locale.	R-94-F-De	S

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TS-041	Verificare che il Sistema _G gestisca eventuali errori durante la rinominazione di una nota, mantenendo il titolo precedente.	R-96-F-De	NS
TS-042	Verificare che l'Utente possa inserire e rimuovere ancore di navigazione interne al documento.	R-32-F-De, R-33-F-De	NI
TS-043	Verificare che l'Utente possa attivare e disattivare l'autocompletamento dei simboli durante la digitazione.	R-42-F-De, R-43-F-De	NI
TS-044	Verificare che l'Utente possa attivare e disattivare la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.	R-44-F-De, R-45-F-De	NI
TS-045	Verificare che l'Utente possa alternare l'interfaccia tra tema chiaro e tema scuro.	R-46-F-De, R-47-F-De	NI
TS-047	Verificare che l'Utente possa inserire testo tramite dettatura vocale, se il browser supporta le Web Speech API _G .	R-53-F-De	NI
TS-048	Verificare che l'Utente possa scegliere la tipologia di riassunto, selezionando il livello di sintesi desiderato.	R-56-F-De	S
TS-049	Verificare che l'Utente possa definire la lunghezza desiderata del testo generato.	R-73-F-De	S
TS-051	Verificare che l'Utente possa fornire un URL come fonte di contesto per la generazione automatica di testo.	R-74-F-De	S
TS-052	Verificare che l'Utente possa annullare una richiesta di elaborazione in corso.	R-79-F-De	S
TS-053	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni e i metadati di una nota selezionata.	R-97-F-De	NI
TS-054	Verificare che l'Utente autenticato possa selezionare manualmente note salvate nel database _G da usare come contesto per la generazione automatica.	R-8-V-Op	NI
TS-055	Verificare che l'Utente autenticato possa creare una nuova nota nel database _G .	R-83-F-Op	NI
TS-056	Verificare che l'Utente autenticato possa caricare una nota dal database _G .	R-86-F-Op	NI
TS-057	Verificare che l'Utente autenticato possa salvare una nota nel database _G .	R-89-F-Op	NI
TS-058	Verificare che l'Utente autenticato possa eliminare una nota dal database _G .	R-92-F-Op	NI
TS-059	Verificare che l'Utente autenticato possa rinominare una nota salvata nel database _G .	R-95-F-Op	NI
TS-060	Verificare che l'Utente autenticato possa cercare note nel database _G per titolo.	R-98-F-Op	NI
TS-061	Verificare che l'Utente autenticato possa effettuare una ricerca full-text nel contenuto delle note salvate nel database _G .	R-99-F-Op	NI
TS-062	Verificare che l'Utente autenticato possa filtrare le note del database _G per data di creazione.	R-100-F-Op	NI

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TS-063	Verificare che l'Utente autenticato possa filtrare le note del database _G per data di ultima modifica.	R-101-F-Op	NI
TS-064	Verificare che l'Utente non autenticato possa effettuare l'autenticazione tramite username e password.	R-102-F-Op	NI
TS-065	Verificare che il Sistema _G gestisca eventuali errori di autenticazione, mantenendo l'Utente disconnesso e mostrando un messaggio di errore.	R-103-F-Op	NI
TS-066	Verificare che l'Utente non autenticato possa registrare un nuovo account.	R-104-F-Op	NI
TS-067	Verificare che il Sistema _G impedisca la registrazione con uno username già presente nel database _G .	R-105-F-Op	NI
TS-068	Verificare che il Sistema _G impedisca la registrazione se la password e la conferma password non coincidono.	R-106-F-Op	NI
TS-069	Verificare che l'Utente autenticato possa eliminare il proprio account e i dati cloud associati.	R-107-F-Op	NI
TS-070	Verificare che l'Utente autenticato possa effettuare il logout.	R-108-F-Op	NI
TS-071	Verificare che il Sistema _G visualizzi graficamente il contenuto Markdown _G inserito dall'Utente, applicando la formattazione definita dai marcatori presenti nel testo.	R-2-F-Ob	S
TS-072	Verificare che il Sistema _G gestisca l'inserimento di un'immagine con URL _G o percorso non valido, informando l'Utente e preservando il contenuto della nota.	R-40-F-De	NI
TS-073	Verificare che il Sistema _G consenta l'accesso al servizio LLM _G per elaborare sia una porzione di testo selezionata sia l'intero documento.	R-54-F-Ob	S
TS-074	Verificare che l'Utente possa scegliere la lingua di destinazione della traduzione.	R-58-F-Ob	S
TS-075	Verificare che l'Utente possa scegliere lo stile da applicare nella riscrittura del testo.	R-60-F-Ob	S
TS-076	Verificare che l'Utente possa ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Bianco, orientata a fatti e dati oggettivi.	R-65-F-Ob	S
TS-077	Verificare che l'Utente possa ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Rosso, orientata a intuizioni ed emozioni.	R-66-F-Ob	S
TS-078	Verificare che l'Utente possa ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Giallo, orientata a vantaggi e opportunità.	R-67-F-Ob	S
TS-079	Verificare che l'Utente possa ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Nero, orientata a rischi e punti deboli.	R-68-F-Ob	S
TS-080	Verificare che l'Utente possa ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Verde, orientata a nuove idee e alternative.	R-69-F-Ob	S

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TS-081	Verificare che l'Utente possa ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Blu, orientata a processo e prossimi passi.	R-70-F-Ob	S
TS-082	Verificare che il Sistema _G associ a ciascuna prospettiva dei Sei Cappelli per Pensare _G un prompt _G specifico, producendo analisi distinte per ogni cappello.	R-71-F-Ob	S
TS-083	Verificare che il Sistema _G mostri un indicatore di attesa per le operazioni di durata percepibile, come l'elaborazione da parte dell'LLM _G .	R-109-F-De	S
TS-084	Verificare che ogni messaggio di errore mostrato all'Utente indichi causa e azione correttiva in linguaggio naturale, senza dettagli tecnici.	R-110-F-Ob	S
TS-085	Verificare che l'area di editing sia in grado di ospitare testo su più righe.	R-111-F-Ob	S
TS-086	Verificare che il linguaggio di riferimento per l'inserimento formattato dei testi sia Markdown _G .	R-112-F-Ob	S
TS-087	Verificare che il Sistema _G disponga di una componente di rendering che trasformi il testo Markdown _G in una presentazione formattata, aggiornata a ogni modifica.	R-113-F-Ob	S
TS-088	Verificare che l'Utente possa assegnare un titolo alla nota in fase di creazione.	R-114-F-Ob	S
TS-089	Verificare che l'Utente possa modificare il testo di un titolo esistente, mantenendone la formattazione.	R-115-F-Ob	S
TS-090	Verificare che l'Utente possa modificare il testo di un sottotitolo esistente, mantenendone la formattazione.	R-116-F-Ob	S
TS-091	Verificare che l'Utente possa modificare il testo di un elenco esistente, mantenendone la formattazione.	R-117-F-De	S
TS-092	Verificare che l'Utente possa modificare il testo di un blocco di citazione esistente, mantenendone la formattazione.	R-118-F-De	S
TS-093	Verificare che l'Utente possa modificare il testo di un blocco di codice sorgente esistente, mantenendone la formattazione.	R-119-F-De	S
TS-094	Verificare che l'Utente possa modificare il testo di una formula scientifica o matematica esistente, mantenendone la formattazione.	R-120-F-De	S
TS-095	Verificare che l'Utente possa modificare il testo di un collegamento ipertestuale esistente, mantenendone la formattazione.	R-121-F-De	S
TS-096	Verificare che l'Utente possa modificare il testo di un'ancora di navigazione esistente, mantenendone la formattazione.	R-122-F-De	NI

Tabella 13: Test di sistema principali

5.2 Test di accettazione principali

I test_G di accettazione validano il sistema_G rispetto agli scenari d'uso previsti (Use Cases), verificando che l'utente possa completare i flussi di lavoro principali richiesti dal capitolato_G d'appalto. Nella tabella seguente ogni test_G è associato ai Requisiti Funzionali_G obbligatori di riferimento, mentre la colonna Stato ne riporta lo stato di avanzamento.

ID	Descrizione	Riferimento	Stato
TA-001	L'utente scrive una nota in formato Markdown, ne osserva l'anteprima formattata e salva il contenuto su file locale.	UC 1, UC 78	S
TA-002	L'utente seleziona una porzione di testo e ne richiede il riassunto all'LLM _G , scegliendo il livello di sintesi; accettando l'output, il riassunto sostituisce la porzione selezionata.	UC 62, UC 68	S
TA-003	L'utente richiede all'LLM _G una riscrittura del testo scegliendo lo stile da applicare (formale, informale o accademico) e, come intervento distinto, la correzione grammaticale; accettando l'output, il testo riscritto sostituisce quello di partenza.	UC 64, UC 65	S
TA-004	L'utente richiede al sistema _G la traduzione del testo indicando la lingua di destinazione fra quelle supportate; accettando l'output, la traduzione sostituisce il testo di partenza.	UC 63	S
TA-005	L'utente applica in sequenza al testo le sei analisi dei cappelli (bianco, rosso, giallo, nero, verde, blu).	UC 66	S
TA-006	L'utente inserisce un prompt nell'apposito pannello e avvia la generazione dell'intero testo da parte dell'LLM _G .	UC 67	S
TA-007	Partendo da una nota salvata in precedenza, l'utente la carica da file locale e ne riprende la modifica nell'area di editing.	UC 76	S

Tabella 14: Test di accettazione principali.

6 Cruscotto di valutazione

Il cruscotto di valutazione raccoglie periodicamente i valori delle metriche definite nel presente documento. La sua funzione è fornire una visione sintetica dello stato del progetto e rendere più semplice individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati.

Il cruscotto viene aggiornato al termine di ogni periodo di lavoro rilevante e viene utilizzato durante le retrospettive per:

- valutare l'efficacia delle attività svolte;
- individuare problemi ricorrenti;
- stabilire eventuali azioni correttive;
- migliorare la pianificazione futura;
- verificare l'effetto delle iniziative di miglioramento.

Le misurazioni che seguono fanno riferimento al periodo che intercorre tra l'aggiudicazione del capitolato, avvenuto il 28 marzo 2026, e la consegna della RTB.

6.1 Confronto MPC-PV e MPC-EV

Sprint	Planned Value	Earned Value	Accumulo PV	Accumulo EV
1	€985,00	€939,19	€985,00	€939,19
2	€980,00	€1.024,55	€1.965,00	€1.963,73
3	€955,00	€1.085,23	€2.920,00	€3.048,96
4	€880,00	€832,43	€3.800,00	€3.881,39
5	€1.075,00	€1.126,19	€4.875,00	€5.007,58
6	€1.055,00	€1.037,12	€5.930,00	6.044,70
7	€185,00	€185,00	€6.115,00	€6.229,70
8	€1.415,00	€1.504,84	€7.530,00	€7.734,54
9	€1.445,00	€1.482,05	€8.975,00	€9.216,59
10	€1.485,00	€1.540,00	€10.460,00	€10.759,59
11	€1.065,00	€1.065,00	€11.525,00	€11.821,59
12	€275,00	€275,00	€11.800,00	€12.096,59

Tabella 15: MPC-PV e MPC-EV per sprint

6.1.1 RTB

Come possiamo notare dalla Figura 1, il *Planned Value* cresce di pari passo con l'avanzare degli sprint. Vediamo poi come nel primo sprint l'*Earned Value* sia minore rispetto alla stima pianificata: questo è dovuto a una inesperienza nella programmazione del lavoro che, a partire dallo sprint 2, è stata migliorata. Questo lo si può notare anche dall'accumulo di EV che, dallo sprint 3, comincia ad essere maggiore dell'accumulo di PV, che riporta quindi un avanzamento del progetto di poco in anticipo rispetto a quanto pianificato. Nell'ultimo sprint, che coincide con la prima fase di valutazione RTB, il lavoro è stato principalmente di palestra e meno lavorativo e per questo risultano valori bassi in PV e EV. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $PV > 0€$, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimo:** PV pari alla pianificazione concordata, vincolo *rispettato*.
- **Valore accettabile:** $EV \geq 80\% * PV$, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimo:** $EV \geq PV$, vincolo *violato* in due sprint su sette.

6.1.2 PB

Analizzando il grafico in Figura 1 tra lo Sprint 8 e lo Sprint 12, si osserva la fase di completamento del progetto, in cui sia il *Planned Value* che l'*Earned Value* convergono progressivamente verso il valore cumulato finale di circa 12.500,00 €. L'andamento costante e parallelo di entrambe le curve evidenzia come il lavoro sia proseguito a un ritmo regolare nelle iterazioni conclusive, permettendo di ultimare agevolmente le attività programmate. Notiamo come l'accumulo di EV sia sempre maggiore dell'accumulo di PV e che, man mano che il progetto avanza, la distanza tra le due curve aumenti. Questo ci mostra un miglioramento nella pianificazione della fase finale di delivery rispetto alla prima fase del progetto.

- **Valore accettabile:** $PV > 0€$, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimo:** PV pari alla pianificazione concordata, vincolo *rispettato*.

- **Valore accettabile:** $EV \geq 80\% * PV$, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimo:** $EV \geq PV$, vincolo *rispettato*.

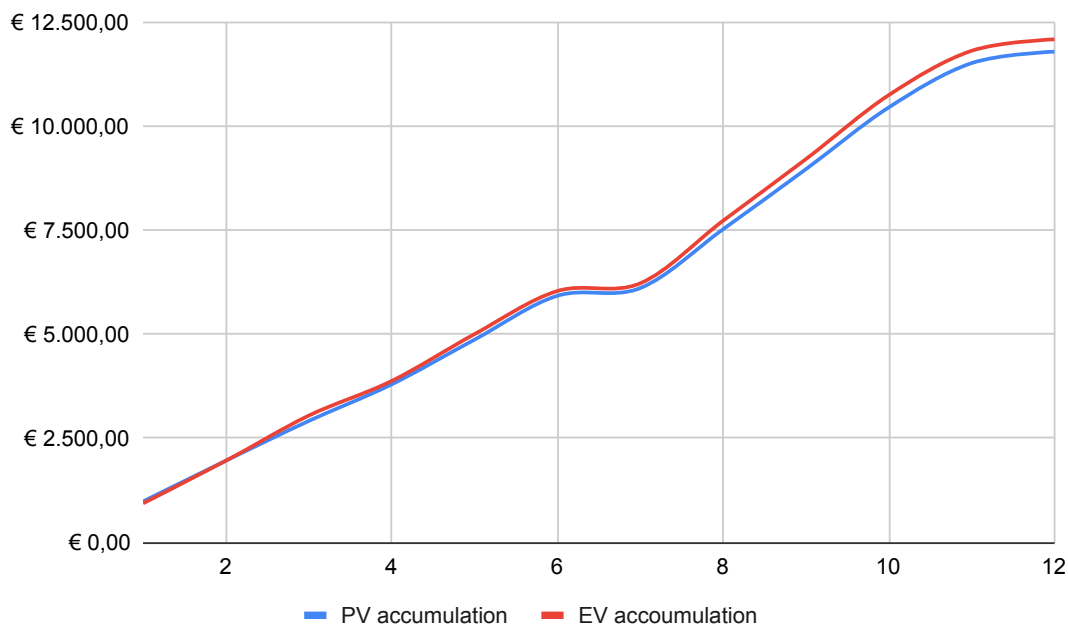


Figura 1: Comparazione *Planned Value* - *Earned Value*

6.2 Confronto MPC-AC e MPC-ETC

Sprint	Actual Cost	Accumulo AC	Estimate to Complete	Estimate at Completion
1	€945,00	€945,00	€11.994,61	€12.939,61
2	€980,00	€1.925,00	€10.375,87	€12.300,87
3	€1.105,00	€3.030,00	€10.064,31	€13.094,31
4	€780,00	€3.810,00	€8.239,99	€12.049,99
5	€1.120,00	€4.930,00	€7.859,31	€12.789,31
6	€1.040,00	€5.970,00	€6.925,73	€12.895,73
7	€185,00	€6.155,00	€6.705,00	€12.860,00
8	€1.495,00	€7.650,00	€5.125,90	€12.775,90
9	€1.505,00	€9.155,00	€3.904,13	€13.059,13
10	€1.535,00	€10.690,00	€2.128,25	€12.818,25
11	€1.085,00	€11.775,00	€1.326,50	€13.101,50
12	€275,00	€12.050,00	€810,00	€12.860,00

Tabella 16: MPC-AC, MPC-ETC e MPC-EAC per sprint

6.2.1 RTB

L'analisi del grafico in Figura 2 evidenzia, come atteso, un incremento progressivo dell'*Actual Cost*, fisiologico e coerente con il continuo assorbimento delle risorse economiche durante l'avanzamento del progetto. Relativamente alle metriche previsionali *Estimate to Complete* ed *Estimate at Completion*, osserviamo un trend decrescente fino al secondo sprint. Tale dinamica rappresenta un indicatore di elevata efficienza iniziale, avendo posizionato la stima del costo a finire (EAC) significativamente al di sotto del budget stanziato. Tra il secondo e il terzo sprint, tuttavia, rileviamo una flessione nelle performance di progetto: all'incremento dei costi sostenuti non corrisponde una proporzionale riduzione del lavoro residuo stimato (ETC). Conseguentemente, l'EAC subisce un innalzamento, approssimandosi al limite critico definito dal BAC. Questa deviazione è imputabile principalmente alla fase di revisione dell'*Analisi dei Requisiti*, un'attività che ha richiesto un notevole impiego di risorse in termini di *effort* senza tuttavia generare un proporzionale incremento del valore maturato (*Earned Value*). A tale criticità si è sommata un'iniziale inesperienza nella pianificazione operativa e nel coordinamento delle attività del team, con inevitabili ricadute negative sull'efficienza economica complessiva dello sprint. A partire dal terzo sprint si registra, in controtendenza, un marcato recupero dell'efficienza operativa, con una riduzione dell'ETC. Ciò determina una conseguente e significativa riduzione della stima del costo totale a finire. Pur riscontrando un lieve incremento dell'EAC in corrispondenza del quinto sprint, la proiezione di chiusura si stabilizza circa al limite imposto dal BAC. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $AC > 0\text{€}$, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimo:** $AC \leq EAC$, vincolo *rispettato*.
- **Valore accettabile:** $ETC \geq 0$, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimo:** $ETC \geq 0$, vincolo *rispettato*.

6.2.2 PB

Analizzando l'intervallo compreso tra lo Sprint 8 e lo Sprint 12 visibile in Figura 2, si osserva il progressivo esaurimento delle attività di progetto, evidenziato dalla curva dell'*Estimate to Complete (ETC)* che decresce verso lo zero. Di conseguenza, l'*Actual Cost (AC)* cumulato rallenta la sua ascesa fino a stabilizzarsi, consolidando una proiezione del costo finale (*Estimate at Completion*) lineare e priva di scostamenti critici. Mantenendosi al di sotto del *Budget at Completion (BAC)*, l'EAC certifica la chiusura del progetto in economia, nel pieno rispetto dell'assunzione nella dichiarazione degli impegni.

- **Valore accettabile:** $AC > 0\text{€}$, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimo:** $AC \leq EAC$, vincolo *rispettato*.
- **Valore accettabile:** $ETC \geq 0$, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimo:** $ETC \geq 0$, vincolo *rispettato*.

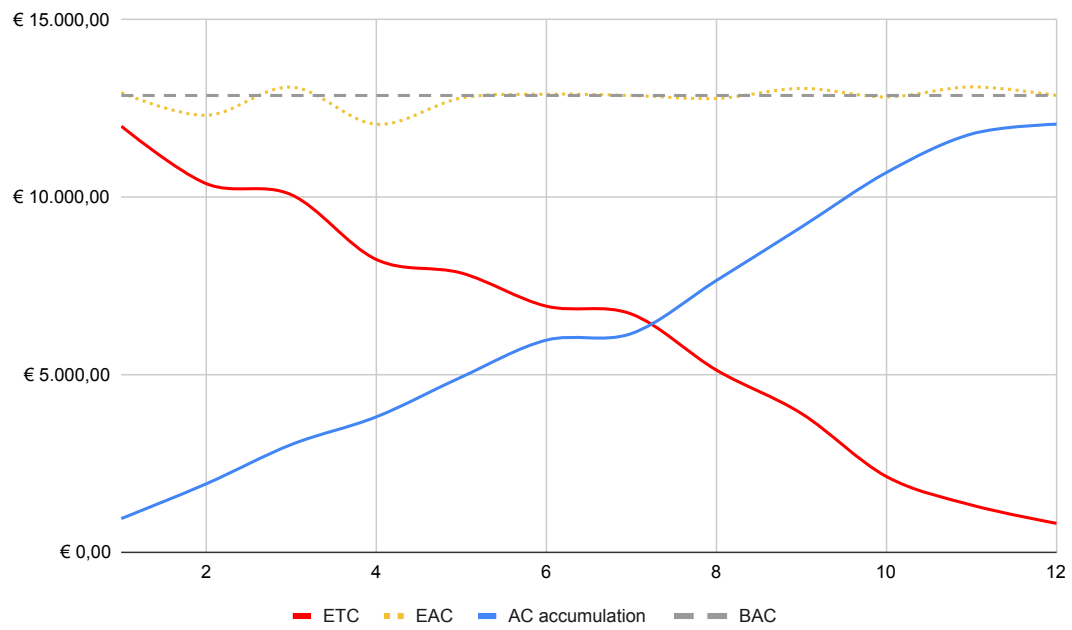


Figura 2: Comparazione *Actual Cost* - *Estimate to Complete* - *Estimated at Completion*

6.3 Confronto MPC-CV e MPC-SV

Sprint	Cost Variance (€)	Schedule Variance (€)	Giudizio
1	-5,81	-45,81	In ritardo e lievemente sopra il budget
2	+44,55	+44,55	In anticipo e sotto il budget
3	-19,77	+130,23	In anticipo ma sopra il budget
4	+52,43	-47,57	In ritardo ma sotto il budget
5	+6,19	+51,19	In anticipo e lievemente sotto il budget
6	-2,88	-17,88	In ritardo e lievemente sopra il budget
7	0,00	0,00	In regola
8	+9,84	+89,84	In anticipo e sotto il budget
9	-22,95	+37,05	In anticipo ma sopra il budget
10	+5,00	+55,00	In anticipo e sotto il budget
11	-20,00	0,00	In orario ma sopra il budget
12	0,00	0,00	In regola

Tabella 17: MPC-CV e MPC-SV per sprint

6.3.1 RTB

Dall'analisi del grafico in Figura 3 possiamo notare un andamento altalenante che, tuttavia, culmina in una convergenza verso l'efficienza ottimale:

- **Sprint 1:** In questo sprint il progetto si avvia con performance al di sotto del livello di ottimalità. Questa dinamica è del tutto coerente con le difficoltà iniziali di calibrazione del team.
- **Sprint 2:** In questo sprint il team recupera il ritardo iniziale con un ottimo slancio portandosi in anticipo sulle consegne. Questo slancio, però, comporta un impiego di risorse economiche superiore al previsto, che porta ad uno scenario di anticipo temporale a fronte di un sovraccosto.
- **Sprint 3:** La tendenza all'accelerazione vista nello scorso sprint si consolida generando il picco massimo di vantaggio sulla schedulazione. Questo ritmo veloce produce un ulteriore, seppur contenuto, sfioramento del budget.

- **Sprint 4:** In questo sprint il team registra una flessione dal punto di vista temporale, accumulando nuovamente ritardo rispetto al piano ideale. Di contro si rileva un eccellente recupero dell'efficienza economica.
- **Sprint 5:** In questa iterazione entrambe le metriche di varianza risultano positive consolidando un solido anticipo sulla tabella di marcia mantenendo allo stesso tempo una, seppur minima, efficienza finanziaria.
- **Sprint 6:** In questo sprint il progetto registra un leggero calo delle prestazioni dovuto principalmente alla sessione d'esami. Questo ha portato ad un ritardo contenuto e ad un leggero sforamento di budget.
- **Sprint 7:** In quest'ultima iterazione analizzata notiamo *Schedule Variance* e *Cost Variance* pari a zero. Questo è dovuto dal fatto che questo sprint rappresentava la prima fase di revisione RTB, quindi il carico di lavoro è stato poco e facile da portare a termine.

Valutazione:

- **Valore accettabile CV:** $CV > 0$, vincolo *violato* in tre sprint su cinque con scostamenti lievi.
- **Valore accettabile SV:** $SV \geq 0$, vincolo *violato* in tre sprint su cinque con slittamenti consistenti.

6.3.2 PB

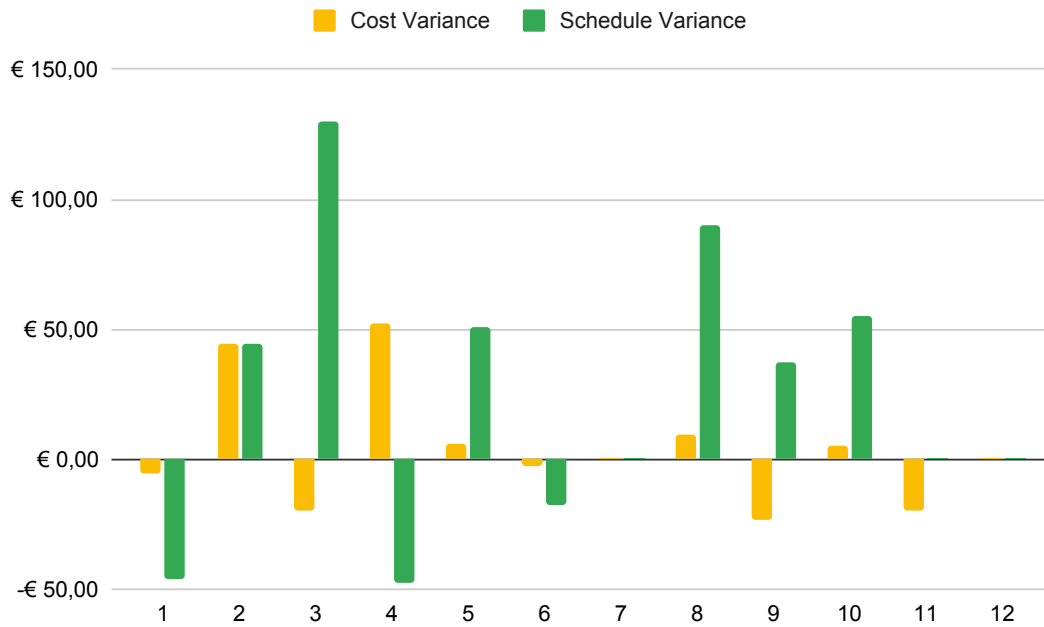
Di seguito la valutazione, sprint per sprint, della fase visibile in Figura 3:

- **Sprint 8:** Con la ripresa delle attività di sviluppo a pieno regime dopo la revisione, il team registra una performance solida. Le metriche di varianza si assestano, garantendo il rispetto delle tempistiche e un buon controllo sul budget.
- **Sprint 9:** In questa fase, si osserva un progressivo consolidamento dell'efficienza operativa seppur con un leggero sforamento economico. Questo sforamento è dovuto al rallentamento fisiologico che il progetto ha subito il team durante i mesi scarichi da impegni universitari.
- **Sprint 10:** L'iterazione conferma il trend virtuoso intrapreso. L'avvicinamento alle fasi finali di *delivery* procede speditamente, con le curve di *Cost Variance* e *Schedule Variance* che testimoniano un'ottima gestione delle risorse residue.
- **Sprint 11:** Avviandosi verso la conclusione delle attività principali, la *Schedule Variance* inizia la sua fisiologica convergenza verso lo zero, a indicare che il lavoro in sospeso si sta esaurendo esattamente secondo le scadenze del piano originario. Si nota però un leggero sforamento economico.
- **Sprint 12:** Nell'ultimo sprint analizzato, la *Schedule Variance* si azzerava definitivamente, certificando il completamento del lavoro pianificato senza alcun ritardo finale. La *Cost Variance* si attesta su un valore di chiusura positivo, mostrando il completamento del progetto in efficienza economica.

Valutazione:

- **Valore accettabile CV:** $CV > 0$, vincolo *violato* in due sprint su cinque con scostamenti lievi.

- **Valore accettabile SV:** $SV \geq 0$, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimo SV:** $SV > 0$, vincolo *violato* in due sprint su cinque.

Figura 3: Comparazione *Cost Variance* - *Schedule Variance*

6.4 Confronto MPC-EAC e MPC-BAC

Sprint	Estimate At Completion	Budget At Completion	Stato
1	€12.939,61	€12.860,00	EAC>BAC
2	€12.300,87	€12.860,00	EAC<BAC
3	€13.094,31	€12.860,00	EAC>BAC
4	€12.049,99	€12.860,00	EAC<BAC
5	€12.789,31	€12.860,00	EAC<BAC
6	€12.895,73	€12.860,00	EAC>BAC
7	€12.860,00	€12.860,00	EAC=BAC
8	€12.775,90	€12.860,00	EAC<BAC
9	€13.059,13	€12.860,00	EAC>BAC
10	€12.818,25	€12.860,00	EAC<BAC
11	€13.101,50	€12.860,00	EAC>BAC
12	€12.860,00	€12.860,00	EAC=BAC

Tabella 18: MPC-EAC e BAC per sprint

6.4.1 RTB

Dall'aggiudicazione del capitolato fino alla revisione della RTB, l'*Estimate At Completion* oscilla attorno al *Budget At Completion*. L'EAC supera il BAC solo in tre occasioni:

- **Sprint 1:** come detto anche nelle altre sezioni, il primo sprint ha sofferto dell'inesperienza del gruppo nell'organizzare le task, dimensionarle e portarle a compimento. Questo ha provocato un leggero sforamento di budget.
- **Sprint 3:** in questo sprint il gruppo si è dovuto confrontare con la revisione dell'*Analisi dei Requisiti*, che ha portato ad un rallentamento del progetto e ad un conseguente minore valore aggiunto.
- **Sprint 6:** in questo sprint il gruppo ha dovuto affrontare la revisione interna dei documenti e del PoC precedente alla prima fase di revisione RTB. Questo ha portato ad un carico di lavoro importante con conseguente sforamento di budget e leggero ritardo in quanto non si è prodotto un effettivo valore aggiunto.

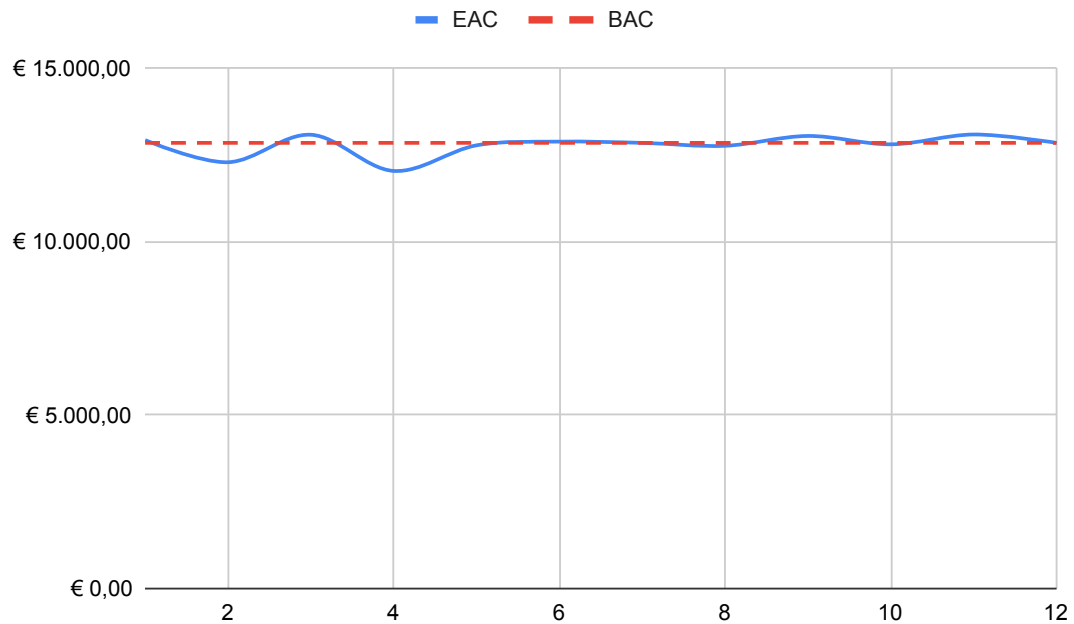
Valutazione:

- **Valore accettabile:** $EAC \leq 110\%$ budget, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimale:** $EAC \leq$ budget, vincolo *violato* in tre sprint su cinque.

6.4.2 PB

Analizzando il grafico in Figura 4 relativo all'andamento dell'*Estimate at Completion (EAC)* in rapporto al *Budget at Completion (BAC)*, si osserva un'oscillazione della spesa totale prevista durante le iterazioni conclusive del progetto. Nello sprint 9 e 11, infatti, l'EAC si posiziona di poco sopra al budget concordato. Questo è frutto delle naturali oscillazioni di prestazione lavorativa del gruppo durante gli sprint finali. Nonostante ciò, lo sprint 12 chiude in linea con il BAC, assicurando che il progetto si concluda in economia senza alcun rischio di sforamento del budget originario. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $EAC \leq 110\%$ budget, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimale:** $EAC \leq$ budget, vincolo *violato* in tre sprint su cinque.

Figura 4: Comparazione *Estimate At Completion* - *Budget At Completion*

6.5 Valutazione MPC-TCR

Sprint	Task completate	Task in ritardo	TCR (%)	Giudizio
1	13	3	76,9%	Critico
2	11	0	100,0%	Ottimo
3	13	0	100,0%	Ottimo
4	13	1	92,3%	Accettabile
5	49	0	100,0%	Ottimo
6	25	0	100,0%	Ottimo
7	5	0	100,0%	Ottimo
8	7	0	100,0%	Ottimo
9	14	0	100,0%	Ottimo
10	54	0	100,0%	Ottimo
11	31	0	100,0%	Ottimo
12	5	0	100,0%	Ottimo

Tabella 19: Task Completion Rate per sprint

6.5.1 RTB

Il *Task Completion Rate* risulta ottimo in tre sprint su cinque. Notiamo subottimalità critica nello sprint 1 (76,9%) e una subottimalità lieve nello sprint 4 (92,3%). Valutazione:

- **Valore accettabile:** $TCR \geq 85\%$, vincolo *violato* nello sprint 1.

6.5.2 PB

Come notiamo dal grafico in Figura 5, il *Task Completion Rate* risulta ottimo in tutti gli sprint finali. Questo è dovuto all'esperienza che il gruppo ha acquisito durante il progetto che ha permesso di gestire carichi di lavoro importanti (e.g. 54 task nello sprint 10) senza particolari problemi di scheduling. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $TCR \geq 85\%$, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimale:** $TCR = 100\%$, vincolo *rispettato*.

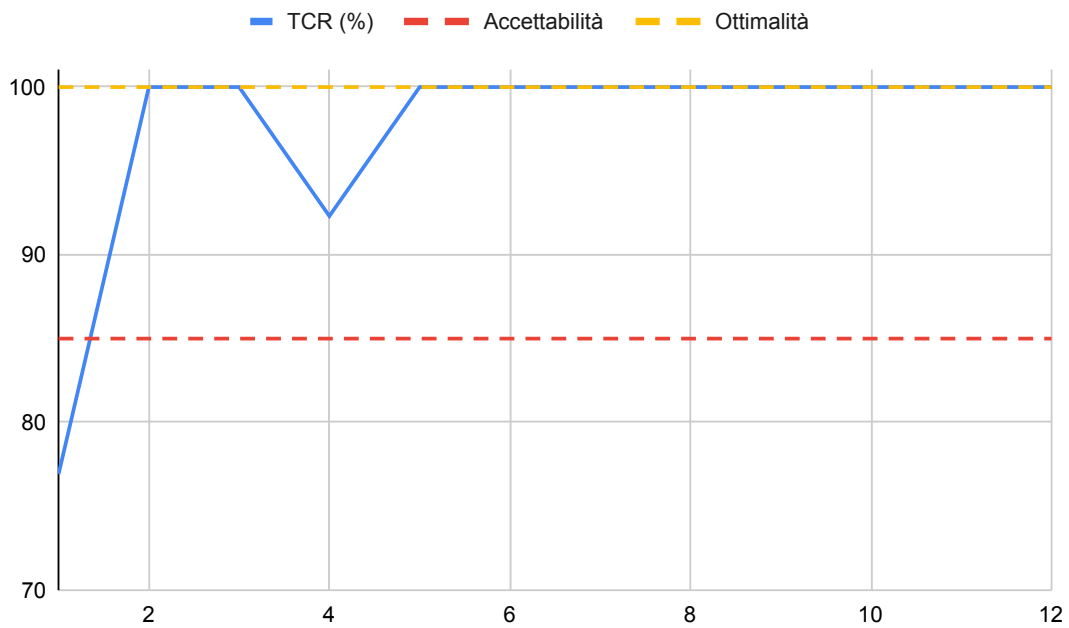


Figura 5: Valutazione *Task Completion Rate*

6.6 Valutazione MPC-TS

Sprint	Task completate	Task in ritardo	TS (%)	Giudizio
1	13	3	23,1%	Critico
2	11	0	0,0%	Ottimo
3	13	0	0,0%	Ottimo
4	13	1	7,7%	Accettabile
5	49	0	0,0%	Ottimo
6	25	0	0,0%	Ottimo
7	5	0	0,0%	Ottimo
8	7	0	0,0%	Ottimo
9	14	0	0,0%	Ottimo
10	54	0	0,0%	Ottimo
11	31	0	0,0%	Ottimo
12	5	0	0,0%	Ottimo

Tabella 20: Task Slippage per sprint

6.6.1 RTB

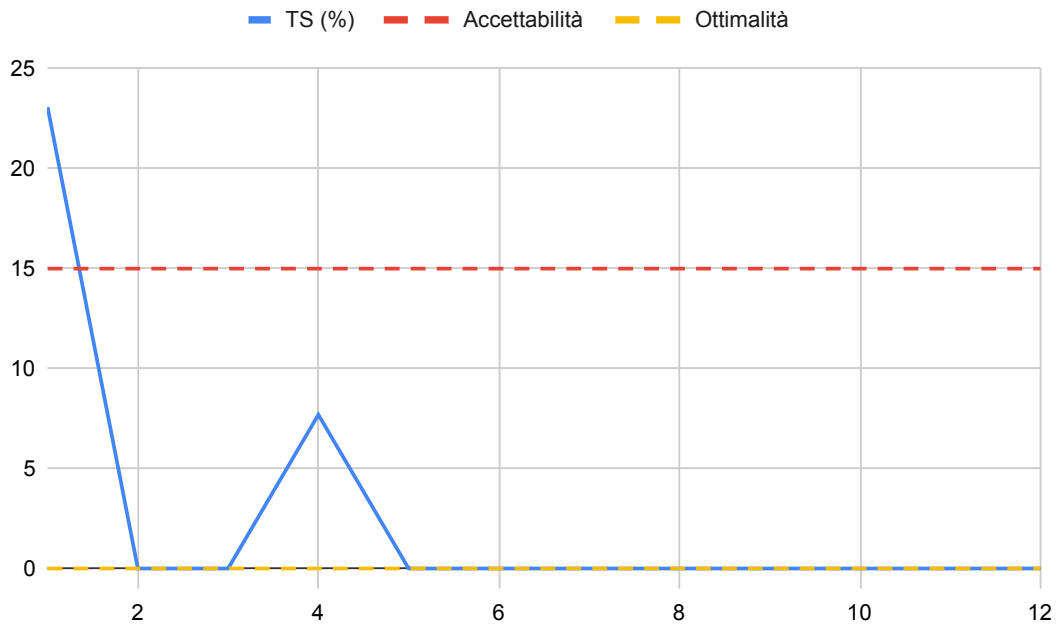
Il *Task Slippage* risulta ottimo in tre sprint su cinque. Notiamo subottimalità critica nello sprint 1 (23,1%) e una subottimalità lieve nello sprint 4 (7,7%). Valutazione:

- **Valore accettabile:** $TS < 15\%$, vincolo *violato* nello sprint 1.

6.6.2 PB

Uguualmente a quello che succede per l'*MPC-TCR*, negli sprint relativi alla PB, il *Task Slippage* risulta ottimo in tutti e cinque gli sprint. Questo è dovuto alla maturità organizzativa sviluppata durante il progetto che ha permesso di gestire tutti i flussi di lavoro senza particolari problemi. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $TS < 15\%$, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimale:** $TS = 0\%$, vincolo *rispettato*.

Figura 6: Valutazione *Task Slippage*

6.7 Valutazione MPC-MR

Sprint	Pull request aperte	PR riaperte	MR (%)	Giudizio
1	13	1	7,7%	Accettabile
2	30	2	6,7%	Accettabile
3	21	7	33,3%	Critico
4	29	7	24,1%	Critico
5	68	2	2,9%	Ottimo
6	30	0	0,0%	Ottimo
7	2	0	0,0%	Ottimo
8	3	0	0,0%	Ottimo
9	9	0	0,0%	Ottimo
10	40	0	0,0%	Ottimo
11	22	0	0,0%	Ottimo
12	4	0	0,0%	Ottimo

Tabella 21: Merge Rework per sprint

6.7.1 RTB

Dal grafico in Figura 7 possiamo notare come la valutazione di *Merge Rework*, ovvero la percentuale di Pull Request approvate nelle quali viene sovrascritto del lavoro già svolto, varia a seconda della fase del progetto. Nei primi due sprint troviamo dei valori simili (7% circa) che riteniamo

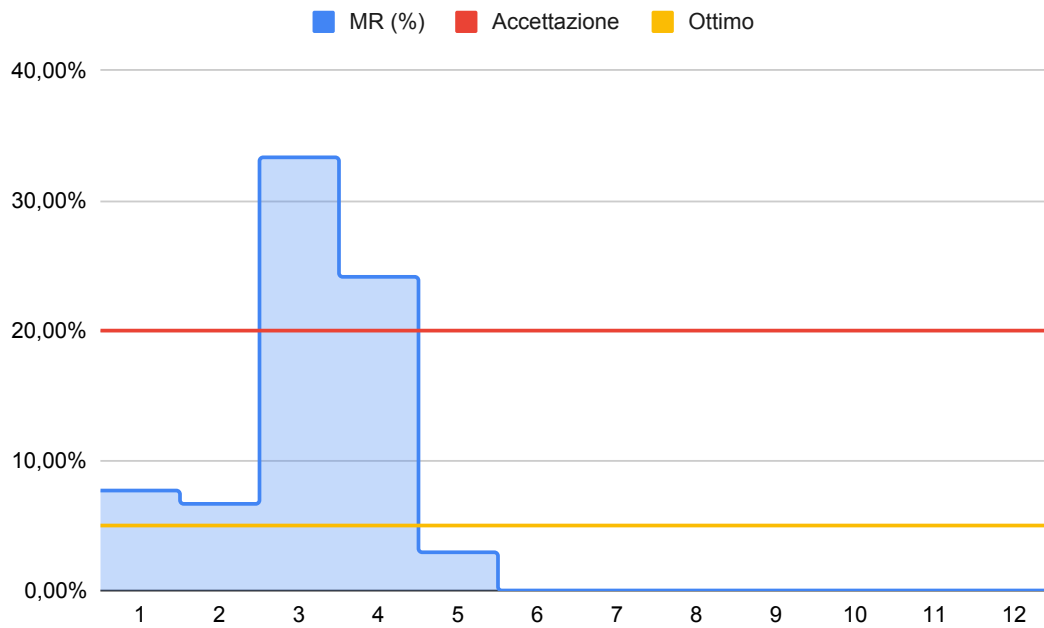
accettabili. Questi valori sono dati dal fatto che tutti i membri del gruppo non avevano avuto ancora esperienza di co-working con lo strumento GitHub, né con un progetto con un gruppo così numeroso. Questo ha portato a iniziali incomprensioni sul lavoro da svolgere e, di conseguenza, a riscritture di parti di documenti. Nel terzo e quarto sprint abbiamo valori critici, dovuti principalmente all'*Analisi dei Requisiti* (primo grande documento condiviso da più redattori) e dalla sua riscrittura, dovuta a revisioni a seguito di numerosi difetti di modellazione riscontrati. Nello sprint 5 abbiamo avuto un'enorme mole di Pull Request dovute all'inizio del *Proof of Concept* che però sono state minimamente sovrascritte grazie ad una progettazione adeguata. Infine negli ultimi due sprint la percentuale di lavoro sovrascritto è stata pari a zero. Questo è dovuto al carico di lavoro diminuito e ad una consapevolezza aumentata sulle task da svolgere e sugli strumenti da utilizzare. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $MR \leq 20\%$, vincolo *violato* in due sprint su cinque.

6.7.2 PB

Come possiamo notare in Figura 7, la percentuale di Pull Request approvate nelle quali viene sovrascritto del lavoro già svolto, a differenza di quanto è avvenuto nella fase RTB, rimane stabile sullo zero durante tutta la fase di PB. Questo risultato, così come quelli raggiunti per *MPC-TCR* e *MPC-TS*, denotano una maturità nella pianificazione delle task e nello svolgere il proprio lavoro, che ci ha portato a non perdere più tempo nel mettere nuovamente mano a ciò che era già stato fatto ma nel proseguire spediti verso la fine. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $MR \leq 20\%$, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimale:** $MR \leq 5\%$, vincolo *rispettato*.

Figura 7: Valutazione *Merge Rework*

6.8 Valutazione MPC-IR

Sprint	Issues aperte	Issues riaperte	IR (%)	Giudizio
1	13	0	0,0%	Ottimo
2	11	1	9,1%	Accettabile
3	13	3	23,1%	Critico
4	14	0	0,0%	Ottimo
5	49	1	2,0%	Accettabile
6	25	0	0,0%	Ottimo
7	5	0	0,00%	Ottimo

Tabella 22: Issue Reopening Rate per sprint

Come è possibile notare in Figura 8, l'andamento dell'*Issue Reopening Rate* è altalenante sebbene si mantenga quasi sempre abbondantemente sotto la soglia di accettabilità. L'unico sprint che fa eccezione è il numero 3 che, per motivi già affrontati in questo documento, possiede un valore di MPC-IR critico. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $IR \leq 15\%$, vincolo *violato* nello sprint 3.

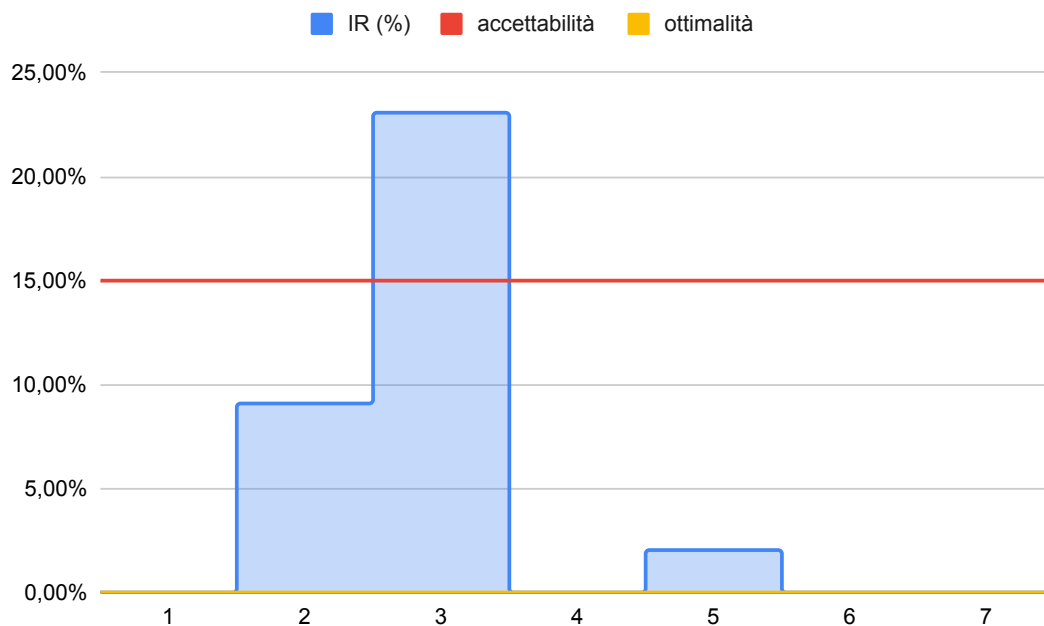


Figura 8: Valutazione Issue Reopening Rate

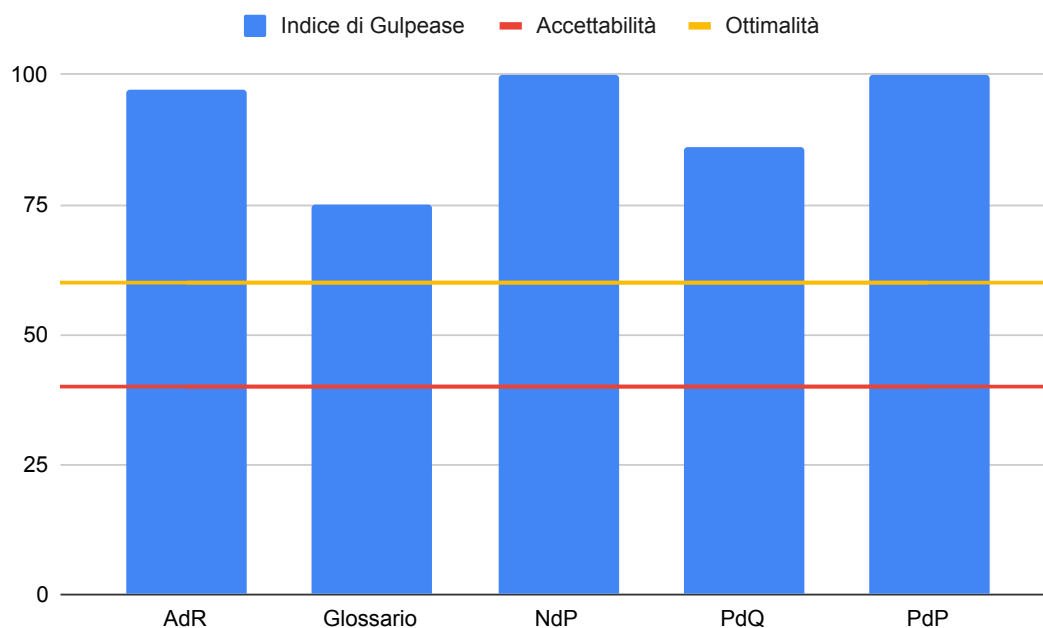
6.9 Valutazione MPC-IG

Documento	Indice di Gulpease	Giudizio
AdR	97	Ottimo
Glossario	75	Ottimo
NdP	100	Ottimo
PdQ	86	Ottimo
PdP	100	Ottimo

Tabella 23: Indice di Gulpease per documento

Il grafico in Figura 9 mostra l'indice di Gulpease di ogni documento prodotto nel suo stato finale (versione 1.0.0). Come possiamo notare, tutti i documenti si posizionano sopra la soglia di ottimalità. Questo certifica che i documenti prodotti sono leggibili e comprensibili da qualsiasi individuo in possesso di licenza media. Questa leggibilità elevata è data dalla preferenza di periodi semplici e brevi al posto di quelli complessi e lunghi; in più le parole usate vogliono essere il meno "tecniche" possibili, preferendo quindi una maggiore comprensibilità per i non addetti ai lavori a discapito però di una maggiore lunghezza dei documenti. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $IG \geq 40$, vincolo sempre *rispettato*.
- **Valore ottimo:** $IG \geq 60$, vincolo sempre *rispettato*.

Figura 9: Valutazione *Indice di Gulpease*

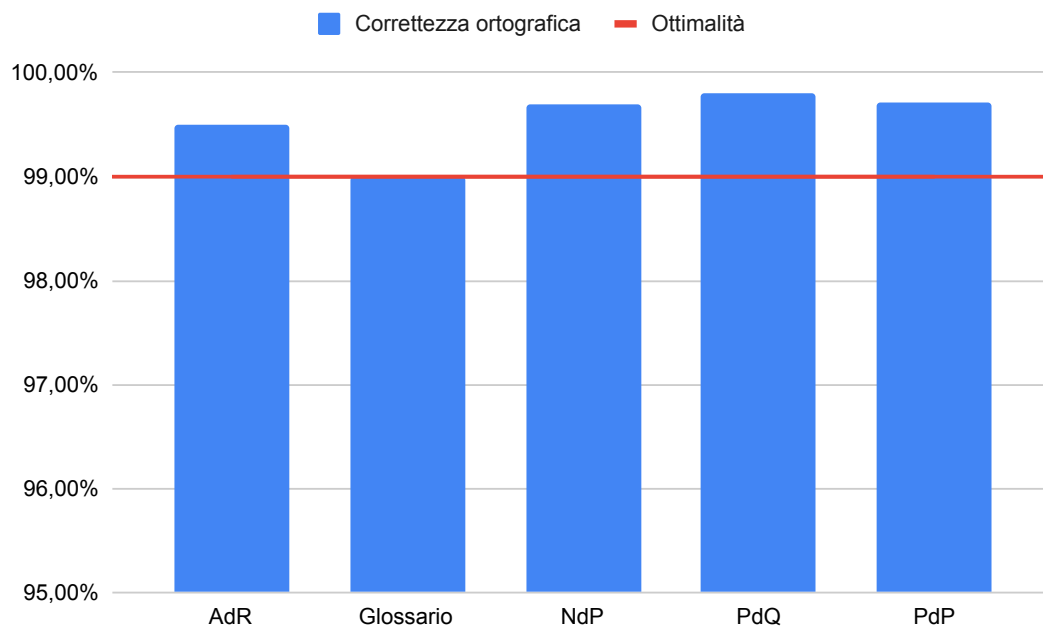
6.10 Valutazione MPC-CO

Documento	Errori gravi (%)	Errori non gravi (%)	CO (%)	Giudizio
AdR	0%	0,50%	99,50%	Ottimo
Glossario	0%	1,00%	99,00%	Ottimo
NdP	0%	0,30%	99,77%	Ottimo
PdQ	0%	0,20%	99,80%	Ottimo
PdP	0%	0,28%	99,72%	Ottimo

Tabella 24: Percentuale di correttezza ortografica per documento

Com'è possibile notare dalla Figura 10, l'indice di correttezza ortografica è ottimo in tutti i documenti. Questo perché ogni documento in scrittura viene automaticamente analizzato dall'editor di testo che segnala all'utente eventuali inesattezze ortografiche. Valutazione:

- **Valore accettabile:** documenti senza errori gravi, vincolo *rispettato*.
- **Valore ottimo:** $CO \geq 99\%$, vincolo *rispettato*.

Figura 10: Valutazione di *Correttezza Ortografica*

6.11 Valutazione MPC-PMS

Sprint	Percentuale Metriche Soddisfatte (%)	Giudizio
1	67%	Critico
2	100%	Ottimo
3	75%	Critico
4	83%	Accettabile
5	100%	Ottimo
6	82%	Accettabile
7	100%	Ottimo

Tabella 25: Percentuale Metriche Soddisfatte per sprint

Analizzando l'andamento della *Percentuale di Metriche Soddisfatte* (MPC-PMS) per la durata degli sprint in Figura 11, notiamo un percorso discontinuo ma in miglioramento. A fronte di alcune criticità operative riscontrate negli Sprint 1 e 3 in cui i nostri risultati (67% e 75%) sono scesi sotto la soglia di accettabilità dell'80% per i motivi già citati in questo documento, abbiamo messo in campo un'ottima capacità di reazione. Dopo aver recuperato l'adeguatezza nello Sprint 4 (83%), nello sprint 5 notiamo un completamento al 100% delle metriche che ci porta alla piena conformità agli standard qualitativi prefissati. Dal calcolo sono state escluse le metriche di correttezza dei documenti, in quanto queste sono calcolate a documento approvato e non a sprint. Il loro coinvolgimento nel calcolo produrrebbe uno sfasamento che non permetterebbe una stima affidabile. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $PMS \geq 80\%$, vincolo *non rispettato* nello sprint 1 e 3.

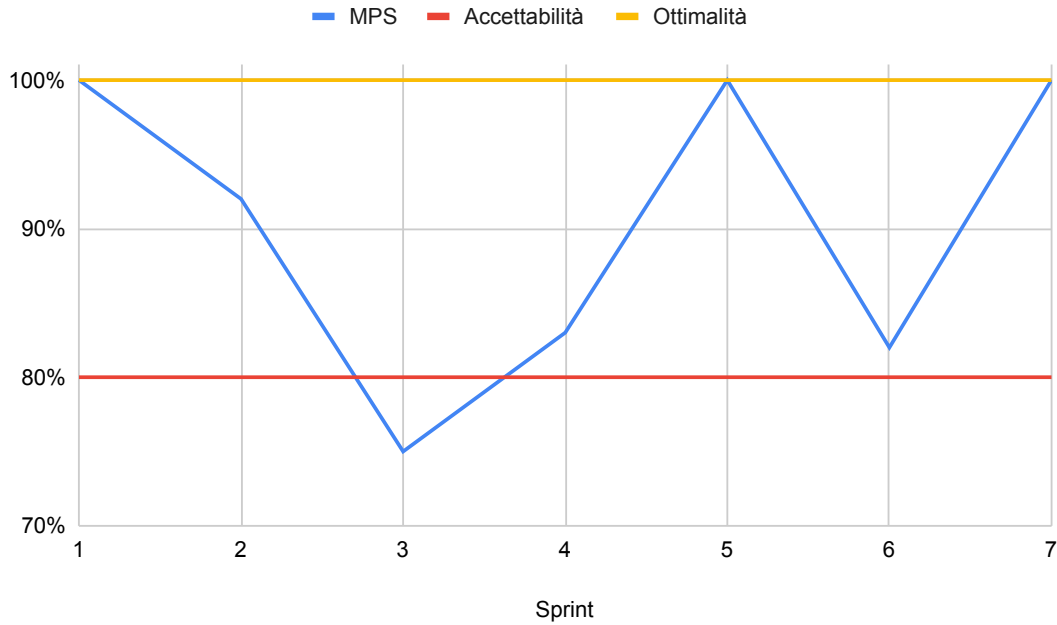


Figura 11: Valutazione *Percentuale di Metriche Soddisfatte*

6.12 Valutazione della copertura dei requisiti

Sprint	MPD-CRO (%)	Giudizio	MPD-CRD (%)	Giudizio	MPD-CROp (%)	Giudizio
8	56,5%	Critico	35,1%	Critico	0,0%	Accettabile
9	75,6%	Critico	50,2%	Accettabile	0,0%	Accettabile
10	90,9%	Critico	62,5%	Accettabile	0,0%	Accettabile
11	100,0%	Ottimo	70,2%	Accettabile	0,0%	Accettabile

Tabella 26: Copertura dei requisiti_G obbligatori, desiderabili e opzionali per sprint

6.12.1 PB (Sprint 8–11)

La copertura dei requisiti_G obbligatori parte dal 56,5% dell'ottavo sprint_G, quando il prodotto è ancora il *Proof of Concept*_G e realizza le sole funzioni di editing e due funzioni basate sull'LLM_G, e raggiunge il 100% nell'undicesimo, in concomitanza con il completamento dell'MVP_G. La crescita si concentra negli sprint_G 9 e 10, i due periodi dedicati all'implementazione_G vera e propria.

La copertura dei requisiti_G desiderabili cresce progressivamente fino al 70,2%. Il gruppo ha cercato di implementare anche i desiderabili, ma la priorità è stata data al completamento degli

obbligatori; restano fuori l'eliminazione e la rinomina delle note sul File System, la sincronizzazione dello scorrimento fra editor e anteprima e la dettatura vocale.

La copertura dei requisiti_G opzionali rimane costantemente a zero per tutta la *Product Baseline*_G. Gli opzionali presuppongono un database_G e un meccanismo di autenticazione, e nella riunione del 4 agosto 2026 il gruppo ha deliberato di non implementare alcun database_G, privilegiando la qualità complessiva del sistema_G rispetto a funzionalità non richieste dal capitolato_G. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $CRO = 100\%$, vincolo *rispettato* nello sprint_G 11.
- **Valore ottimale:** $CRO = 100\%$, vincolo *rispettato* nello sprint_G 11.
- **Valore accettabile:** $CRD \geq 50\%$, vincolo *rispettato* in tre sprint_G su quattro.
- **Valore ottimale:** $CRD \geq 80\%$, vincolo *violato*.
- **Valore accettabile:** $CROp \geq 0\%$, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $CROp \geq 60\%$, vincolo *violato*.

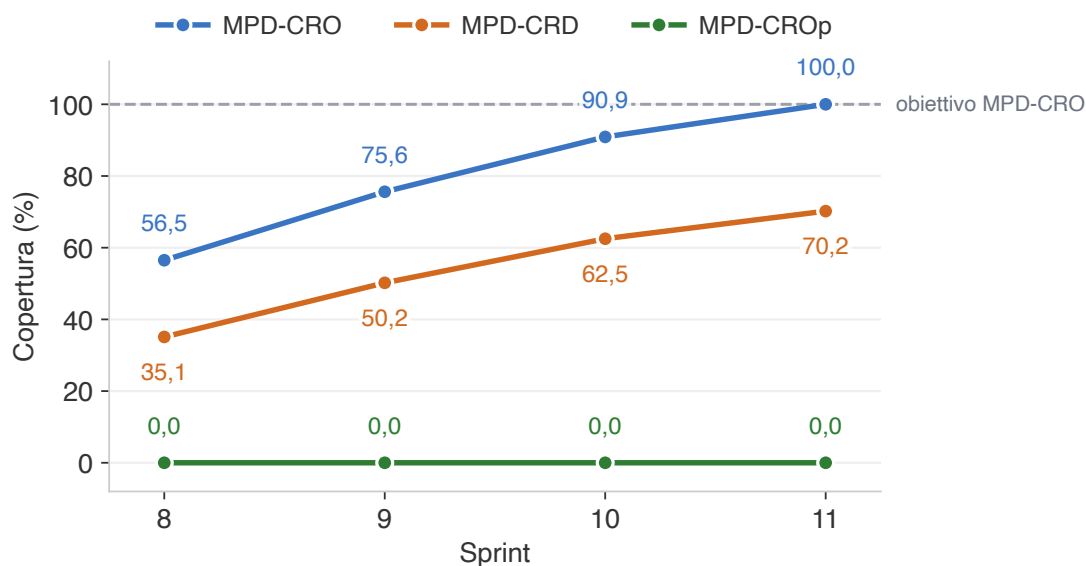


Figura 12: Valutazione *Copertura dei requisiti*

6.13 Valutazione MPD-CLLM

Sprint	Copertura funzioni LLM _G obbligatorie (%)	Giudizio
8	42,9%	Critico
9	68,6%	Critico
10	88,6%	Critico
11	100,0%	Ottimo

Tabella 27: Copertura delle funzioni LLM_G obbligatorie per sprint

6.13.1 PB (Sprint 8–11)

Delle sette funzioni basate sull'LLM_G richieste dal capitolato_G, il *Proof of Concept*_G ne rendeva operative due: il riassunto e la generazione da *prompt*_G. Traduzione, riscrittura stilistica, correzione grammaticale e analisi secondo i Sei Cappelli per Pensare_G comparivano nella barra dei comandi ma risultavano disabilitate, perché il backend non esponeva le rotte corrispondenti.

L'implementazione_G delle funzioni mancanti è stata distribuita fra il nono e il decimo sprint_G, seguendo la ripartizione del lavoro decisa nelle rispettive riunioni di apertura, e al termine dell'undicesimo tutte e sette risultano operative e verificate_G con esito positivo. Valutazione:

- **Valore accettabile:** CLLM = 100%, vincolo *rispettato* nello sprint_G 11.
- **Valore ottimale:** CLLM = 100%, vincolo *rispettato* nello sprint_G 11.

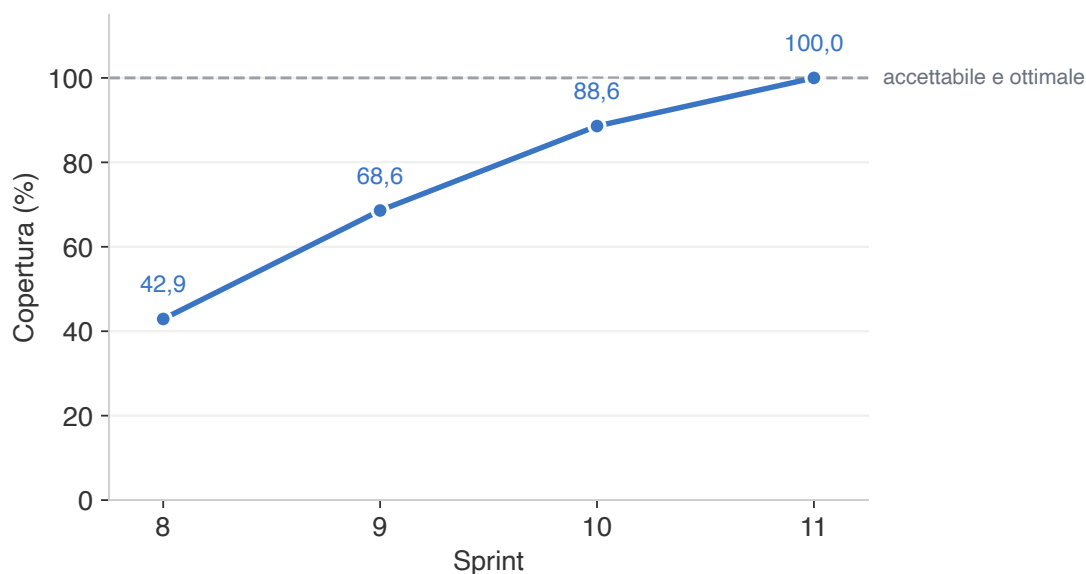


Figura 13: Valutazione *Copertura funzioni LLM obbligatorie*

6.14 Valutazione MPD-CMD

Sprint	Correttezza rendering Markdown _G (%)	Giudizio
8	95,0%	Accettabile
9	96,8%	Accettabile
10	98,6%	Accettabile
11	100,0%	Ottimo

Tabella 28: Correttezza del rendering Markdown_G per sprint

6.14.1 PB (Sprint 8–11)

Il rendering Markdown_G era già solido nel *Proof of Concept_G*, difatti intestazioni, stili del testo, elenchi, citazioni, tabelle, formule matematiche e blocchi di codice venivano resi correttamente fin dal prototipo, che nasceva proprio per dimostrare la fattibilità dell'editor.

L'unico costrutto che il prototipo non rendeva era il testo sottolineato, che il linguaggio Markdown_G non prevede in modo nativo e che è stato introdotto nell'MVP_G con un'estensione dedicata della pipeline di rendering, scritta in modo da non richiedere l'abilitazione dell'HTML grezzo. Con essa il valore raggiunge la soglia ottimale nell'undicesimo sprint_G. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $CMD \geq 95\%$ dei casi previsti, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $CMD = 100\%$ dei casi previsti, vincolo *rispettato* nello sprint_G 11.

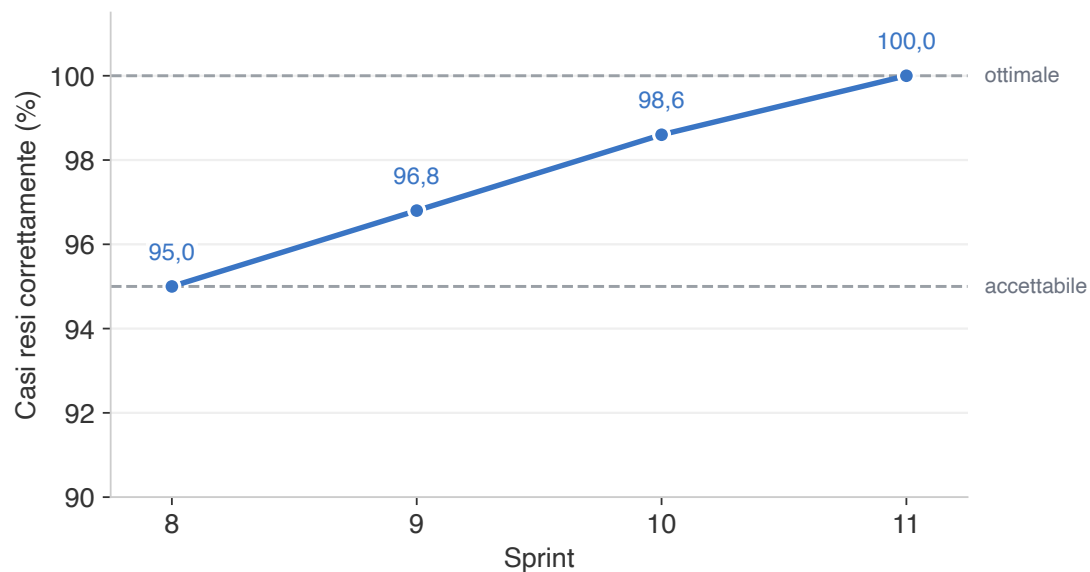


Figura 14: Valutazione *Correttezza rendering Markdown*

6.15 Valutazione MPD-SN

Sprint	Salvataggio e recupero note (%)	Giudizio
8	50,0%	Critico
9	71,4%	Critico
10	89,3%	Critico
11	100,0%	Ottimo

Tabella 29: Salvataggio e recupero delle note per sprint

6.15.1 PB (Sprint 8–11)

Nel *Proof of Concept_G* il salvataggio e il recupero delle note funzionavano solo per metà. Il percorso verso il File System locale era completo e affidabile; il testo dell'editor veniva scritto su file e riletto senza alterazioni, come richiesto dai requisiti_G obbligatori. Non funzionava invece la conservazione delle note dentro l'applicazione; passando da una nota all'altra, o ricaricando la pagina, il contenuto andava perduto, e il comando di salvataggio della barra degli strumenti era presente ma privo di effetto, essendo il prototipo concentrato sulla dimostrazione delle funzioni basate sull'LLM_G più che sulla gestione dell'archivio.

La catena di persistenza interna è stata completata negli sprint_G 9 e 10 insieme al resto dell'MVP_G. Nell'undicesimo sprint_G entrambi i percorsi restituiscono il contenuto integro, compresi i casi più esposti come i testi di lunghezza elevata, i caratteri accentati e i metacaratteri del linguaggio. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $SN = 100\%$ dei casi obbligatori, vincolo *rispettato* nello sprint_G 11.
- **Valore ottimale:** $SN = 100\%$ dei casi obbligatori, vincolo *rispettato* nello sprint_G 11.

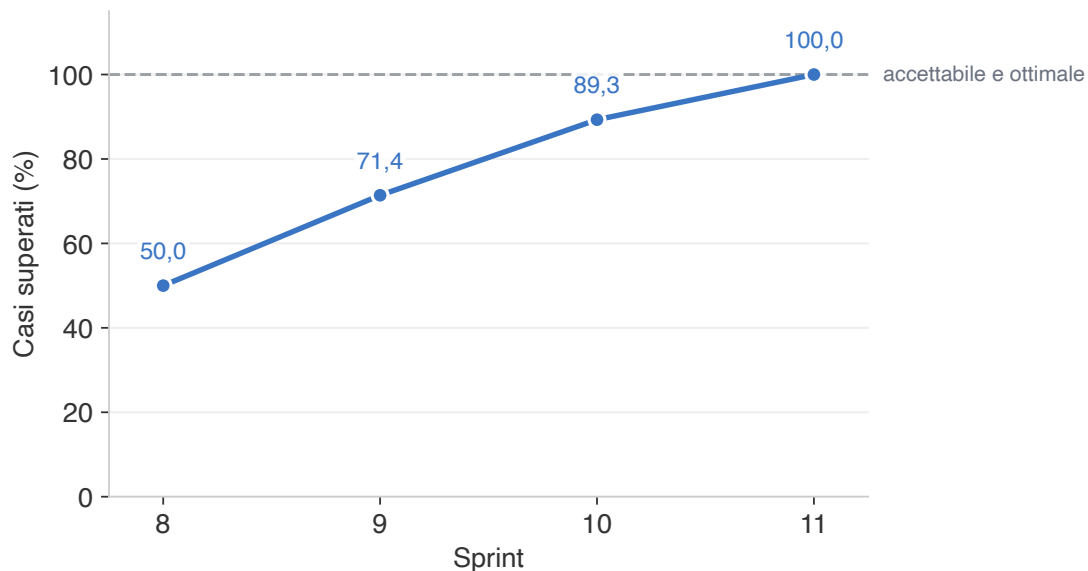


Figura 15: Valutazione *Salvataggio e recupero note*

6.16 Valutazione MPD-DL

Sprint	Data Loss (occorrenze)	Giudizio
8	7	Critico
9	4	Critico
10	2	Critico
11	0	Ottimo

Tabella 30: Occorrenze di perdita o alterazione del contenuto per sprint

6.16.1 PB (Sprint 8–11)

Le occorrenze di perdita rilevate nell'ottavo sprint_G discendono direttamente dalla persistenza incompleta descritta nella sottosezione precedente. Ogni nota affidata alla sola memoria dell'applicazione perdeva il proprio contenuto, mentre nessuna perdita si verificava sul percorso verso il File System.

Il completamento della persistenza interna negli sprint_G 9 e 10 riduce progressivamente le occorrenze, e la campagna di verifica_G dell'undicesimo sprint_G non ne rileva alcuna perchè il contenuto viene restituito identico in tutti i casi provati. Valutazione:

- **Valore accettabile:** 0 perdite nei casi principali, vincolo *rispettato* nello sprint_G 11.
- **Valore ottimale:** 0 perdite in ogni test_G, vincolo *rispettato* nello sprint_G 11.

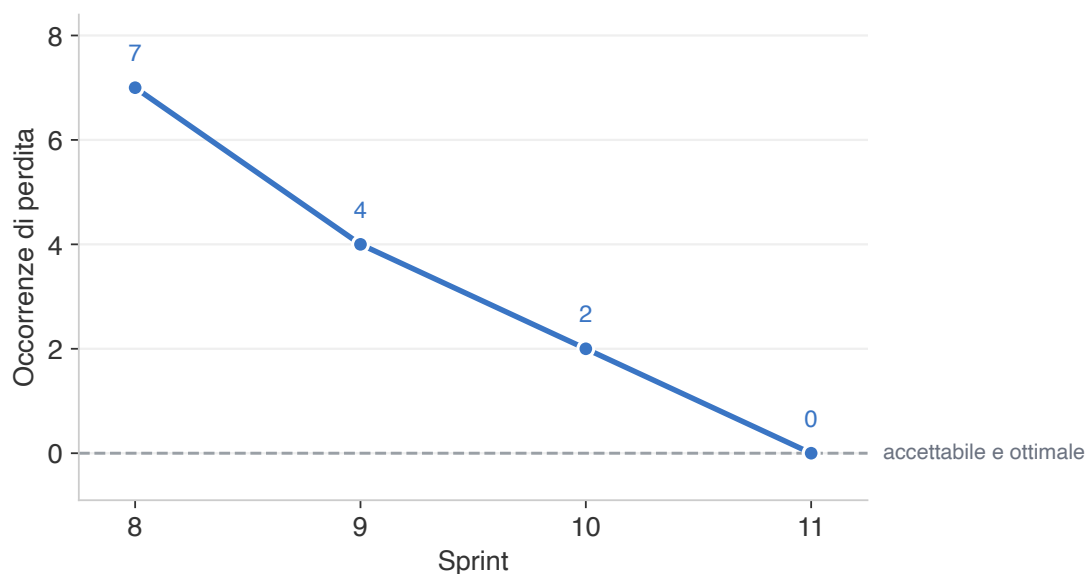


Figura 16: Valutazione *Data Loss*

6.17 Valutazione MPD-EH

Sprint	Error Handling (%)	Giudizio
8	80,0%	Critico
9	83,7%	Critico
10	87,2%	Critico
11	90,0%	Accettabile

Tabella 31: Gestione delle condizioni d'errore per sprint

6.17.1 PB (Sprint 8–11)

La gestione degli errori parte da un livello discreto ma incompleto. Il *Proof of Concept_G* rifiutava correttamente gli input_G troppo brevi e i campi obbligatori mancanti, ma accettava senza obiezioni testi di qualunque lunghezza, non avendo alcun limite superiore, e soprattutto restituiva all'utente la struttura tecnica prodotta dalla libreria di validazione anziché un messaggio comprensibile.

Il recupero progressivo negli sprint_G 9 e 10 accompagna il completamento del backend, mentre il passo decisivo arriva con la rifinitura dell'undicesimo sprint_G, che introduce i limiti superiori sui testi e riscrive tutte le risposte d'errore in linguaggio naturale, indicando il campo interessato e l'azione correttiva. Il valore raggiunge così la soglia di accettabilità. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $EH \geq 90\%$ degli errori gestiti, vincolo *rispettato* nello sprint_G 11.
- **Valore ottimale:** $EH = 100\%$ degli errori gestiti, vincolo *violato*.

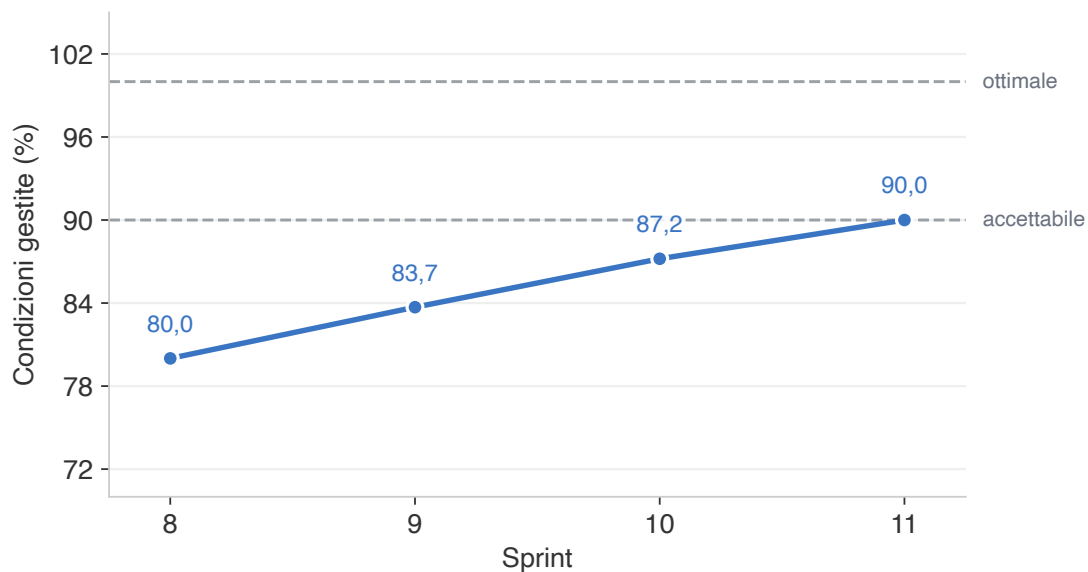


Figura 17: Valutazione *Error Handling*

6.18 Valutazione MPD-AR

Sprint	Availability Rate (%)	Giudizio
8	100,0%	Ottimo
9	100,0%	Ottimo
10	100,0%	Ottimo
11	100,0%	Ottimo

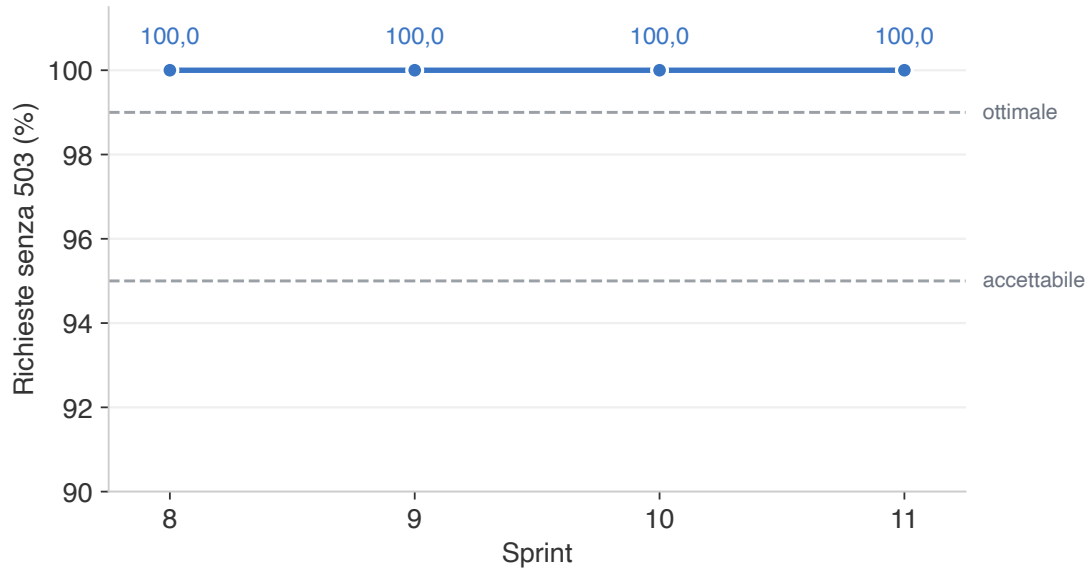
Tabella 32: Disponibilità del servizio LLM_G esterno per sprint

6.18.1 PB (Sprint 8–11)

Durante le sessioni di $test_G$ il servizio LLM_G messo a disposizione dal proponente $_G$ ha risposto a tutte le richieste senza segnalare la propria indisponibilità, e il valore si mantiene quindi al massimo in tutti e quattro gli sprint $_G$. E la stessa condizione verificata $_G$ dal test $_G$ di integrazione TI-001 nella Tabella 12.

Il dato va però letto con una precisazione, perché non racconta l'intero periodo. Nel lavoro quotidiano di sviluppo il servizio non è sempre stato raggiungibile, infatti in più occasioni i programmatori $_G$ hanno dovuto sospendere le prove sulle funzioni basate sull' LLM_G e attendere il ripristino. La metrica misura la disponibilità osservata nelle sessioni di verifica $_G$, non la disponibilità media del periodo, e resta legata a un sistema $_G$ esterno sul quale il gruppo non ha alcun controllo. È anche la ragione per cui il prodotto deve trattare l'indisponibilità come una normale condizione d'errore, aspetto coperto da MPD-EH e verificato $_G$ esplicitamente fra i casi di prova. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $AR \geq 95\%$ durante i test $_G$, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $AR \geq 99\%$ durante i test $_G$, vincolo *sempre rispettato*.

Figura 18: Valutazione *Availability Rate*

6.19 Valutazione MPD-LT

Sprint	Learning Time (minuti)	Giudizio
8	22	Accettabile
9	17	Accettabile
10	12	Accettabile
11	8	Ottimo

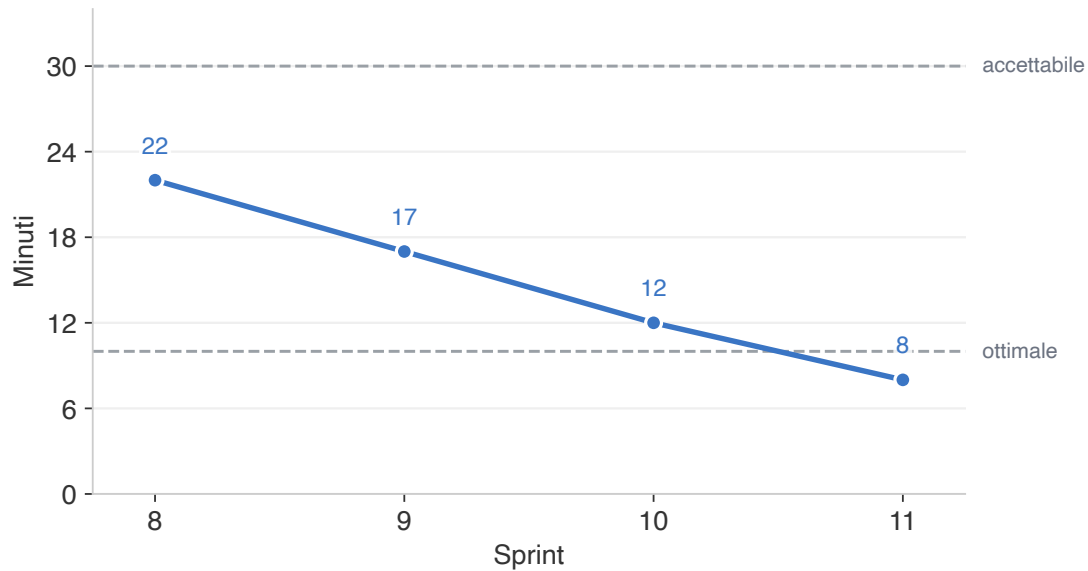
Tabella 33: Tempo di apprendimento per sprint

6.19.1 PB (Sprint 8–11)

Il tempo necessario a un utente per completare con successo una funzionalità la prima volta risente soprattutto dei comandi annunciati ma non funzionanti. Nell'ottavo sprint_G l'interfaccia del *Proof of Concept*_G esponeva tre azioni basate sull'LLM_G disabilitate e un comando di salvataggio privo di effetto, chi provava quei comandi non otteneva nulla e doveva ricostruire da sé che cosa il prodotto sapeva davvero fare.

Con il completamento delle funzioni negli sprint_G 9 e 10 e la revisione delle etichette nell'undicesimo, nessun comando visibile resta inerte. Il valore scende sotto la soglia ottimale nonostante il numero di funzioni disponibili sia quasi raddoppiato fra i due estremi, questa è la conferma che il costo di apprendimento dipendeva dai comandi inerti più che dalla quantità di funzioni. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $LT \leq 30$ minuti, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $LT \leq 10$ minuti, vincolo *rispettato* nello sprint_G 11.

Figura 19: Valutazione *Learning Time*

6.20 Valutazione MPD-NE

Sprint	Navigation Errors (errori per scenario)	Giudizio
8	2,4	Accettabile
9	1,7	Accettabile
10	1,0	Accettabile
11	0,4	Accettabile

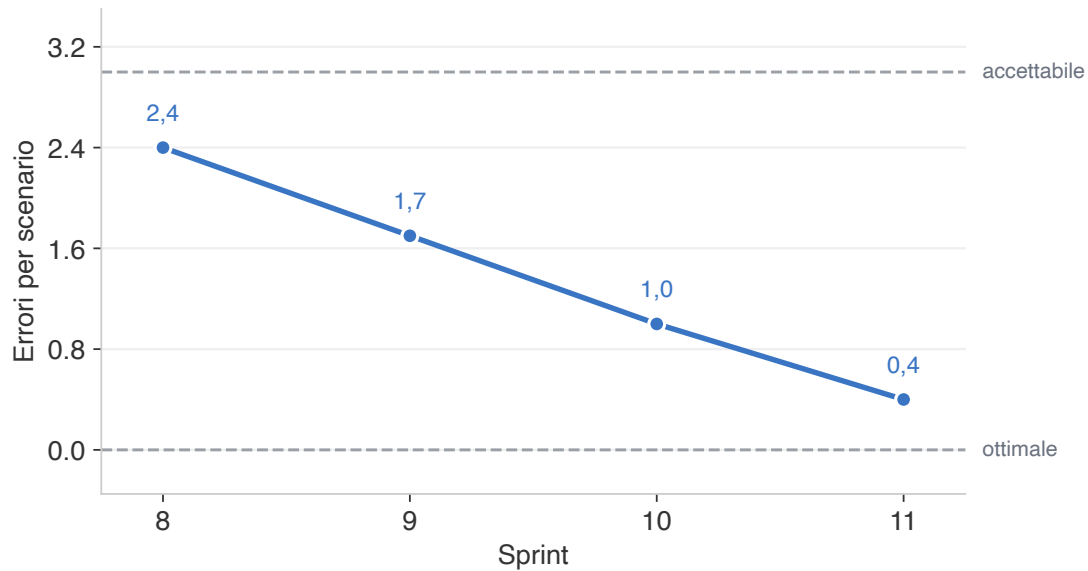
Tabella 34: Errori di navigazione per scenario per sprint

6.20.1 PB (Sprint 8–11)

Gli errori di navigazione hanno la stessa origine del tempo di apprendimento e seguono lo stesso andamento, come si nota nell'ottavo sprint_G quattro comandi su tredici non producevano l'effetto annunciato dalla propria etichetta, e ogni tentativo su di essi contava come azione errata.

La riduzione è costante ma il valore non arriva a zero. La ragione è un passaggio dell'interfaccia che resta poco immediato anche nell'MVP_G; la scelta della prospettiva nell'analisi secondo i Sei Cappelli per Pensare_G, dove l'utente deve selezionare uno fra sei cappelli senza che il significato di ciascuno sia esplicitato nel comando. È il motivo per cui il giudizio resta *Accettabile* in tutti e quattro gli sprint_G e non raggiunge mai quello ottimale. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $NE \leq 3$ errori per scenario, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $NE = 0$ errori per scenario, vincolo *violato*.

Figura 20: Valutazione *Navigation Errors*

6.21 Valutazione della coerenza e della comprensibilità dell'interfaccia

Sprint	MPD-UI (%)	Giudizio	MPD-FU (%)	Giudizio
8	97,2%	Accettabile	78,9%	Critico
9	97,5%	Accettabile	85,3%	Accettabile
10	97,8%	Accettabile	91,2%	Accettabile
11	98,0%	Accettabile	95,7%	Ottimo

Tabella 35: Coerenza e comprensibilità dell'interfaccia per sprint

6.21.1 PB (Sprint 8–11)

La coerenza dell'interfaccia era già una qualità del prototipo e si è mantenuta al crescere del numero di elementi, quasi raddoppiati fra i due estremi. Gli unici scostamenti riguardano i comandi di cambio vista, rimasti invariati nei due prodotti, questo è il motivo per cui il valore ottimale non viene mai raggiunto, pur restando sempre ampiamente sopra la soglia di accettabilità.

La comprensibilità delle funzioni ha invece un andamento molto più netto. Nell'ottavo sprint_G quattro comandi su diciannove annunciavano una funzione che non producevano, e l'etichetta *Migliora* non lasciava intuire quale trasformazione sarebbe stata applicata al testo, il valore risultava perciò appena sotto la soglia di accettabilità. L'attivazione progressiva delle funzioni e la riscrittura delle etichette in termini espliciti *Riscrivi*, *Grammatica*, *Analisi* portano il valore oltre la soglia ottimale nell'undicesimo sprint_G. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $UI \geq 90\%$ degli elementi coerenti, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $UI = 100\%$ degli elementi coerenti, vincolo *violato*.

- **Valore accettabile:** $FU \geq 80\%$ delle funzioni comprese senza guida, vincolo *rispettato* in tre $sprint_G$ su quattro.
- **Valore ottimale:** $FU \geq 95\%$ delle funzioni comprese senza guida, vincolo *rispettato* nello $sprint_G$ 11.

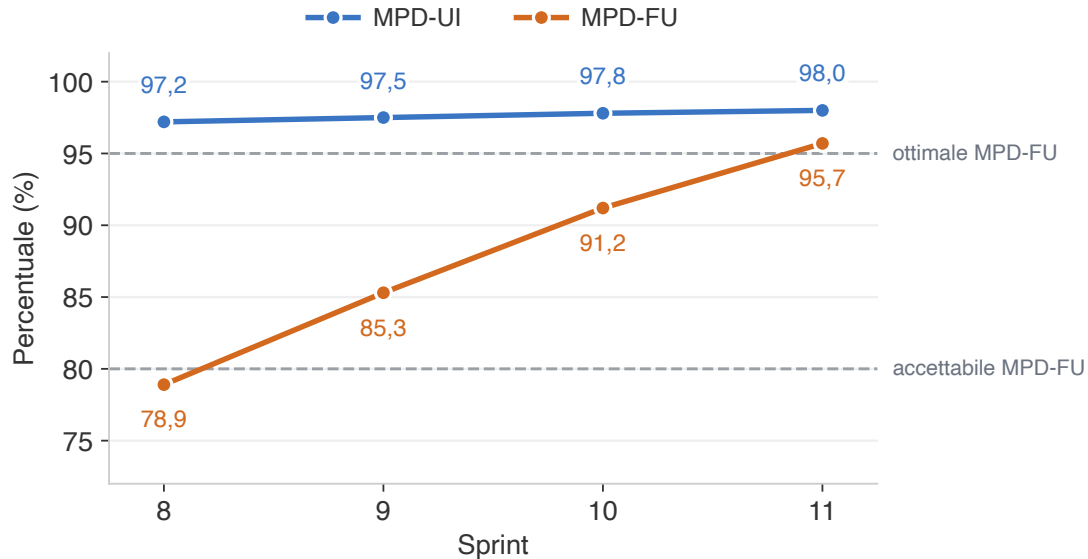


Figura 21: Valutazione *UI Consistency* e *Feature Understandability*

6.22 Valutazione dei tempi di risposta dell'interfaccia

Sprint	MPD-RT (s)	MPD-MRT (s)	MPD-LS (s)	Giudizio
8	0,0113	0,0118	0,1560	Ottimo
9	0,0110	0,0108	0,1546	Ottimo
10	0,0107	0,0098	0,1531	Ottimo
11	0,0104	0,0089	0,1520	Ottimo

Tabella 36: Tempi di risposta dell'interfaccia locale per sprint

6.22.1 PB (Sprint 8–11)

Le tre metriche condividono un'unica colonna di giudizio perché il giudizio è il medesimo per tutte e tre in ogni $sprint_G$. I tempi di risposta dell'interfaccia locale restano infatti largamente entro le soglie lungo tutta la *Product Baseline_G*, si tratta di operazioni che non attraversano la rete, mentre le soglie del capitolo 3 erano state fissate pensando a un'applicazione che dialoga con un servizio remoto a ogni interazione.

Il miglioramento fra l'ottavo e l'undicesimo $sprint_G$ è reale e ha una causa individuabile, ovvero l'unificazione della pipeline di rendering in un unico componente condiviso ha alleggerito

l'aggiornamento dell'anteprima, che è la più onerosa delle tre operazioni. La sua entità resta però trascurabile rispetto ai vincoli. Le tre metriche non hanno quindi potere discriminante nella forma attuale e andrebbero ritirate su soglie più stringenti per risultare informative. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $RT \leq 2$ secondi, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $RT \leq 0,5$ secondi, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore accettabile:** $MRT \leq 1$ secondo, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $MRT \leq 0,3$ secondi, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore accettabile:** $LS \leq 3$ secondi, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $LS \leq 1$ secondo, vincolo *sempre rispettato*.

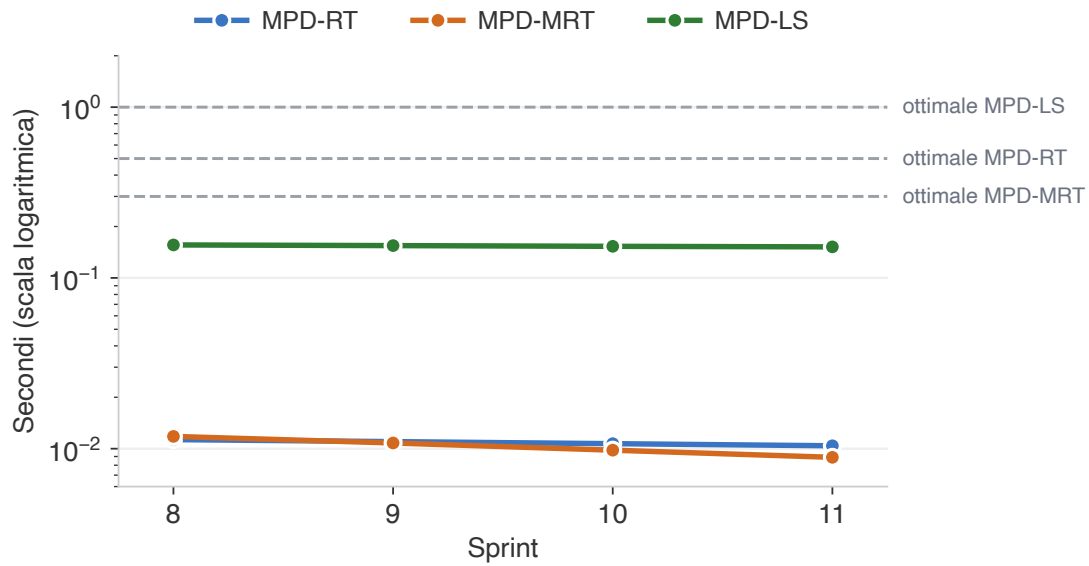


Figura 22: Valutazione *Response Time*, *Markdown Rendering Time* e *Loading Speed*

6.23 Valutazione MPD-LLMRT

Sprint	LLM _G Response Time (s)	Giudizio
8	3,06	Ottimo
9	2,43	Ottimo
10	1,86	Ottimo
11	1,40	Ottimo

Tabella 37: Tempo di risposta delle chiamate al servizio LLM_G per sprint

6.23.1 PB (Sprint 8–11)

Il tempo di risposta del servizio LLM_G si dimezza fra l'ottavo e l'undicesimo $sprint_G$ pur restando invariato il fornitore. La riduzione è l'effetto della revisione del modo in cui la richiesta viene costruita, nel *Proof of Concept_G* il testo veniva inoltrato così com'era, senza alcun limite di lunghezza e con i *prompt_G* composti direttamente nelle rotte, mentre nell'*MVP_G* la composizione è stata affidata a un modulo dedicato del dominio e gli ingressi sono limitati superiormente, così che la lunghezza inviata al modello non possa crescere senza controllo.

Entrambi i valori restano comunque ampiamente entro la soglia ottimale. Va segnalato che la misura dipende dal modello configurato e dal carico del servizio nel momento della rilevazione, perchè un modello di dimensioni maggiori sposterebbe l'intera serie verso l'alto senza che nulla sia cambiato nel prodotto. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $LLMRT \leq 15$ secondi, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $LLMRT \leq 8$ secondi, vincolo *sempre rispettato*.

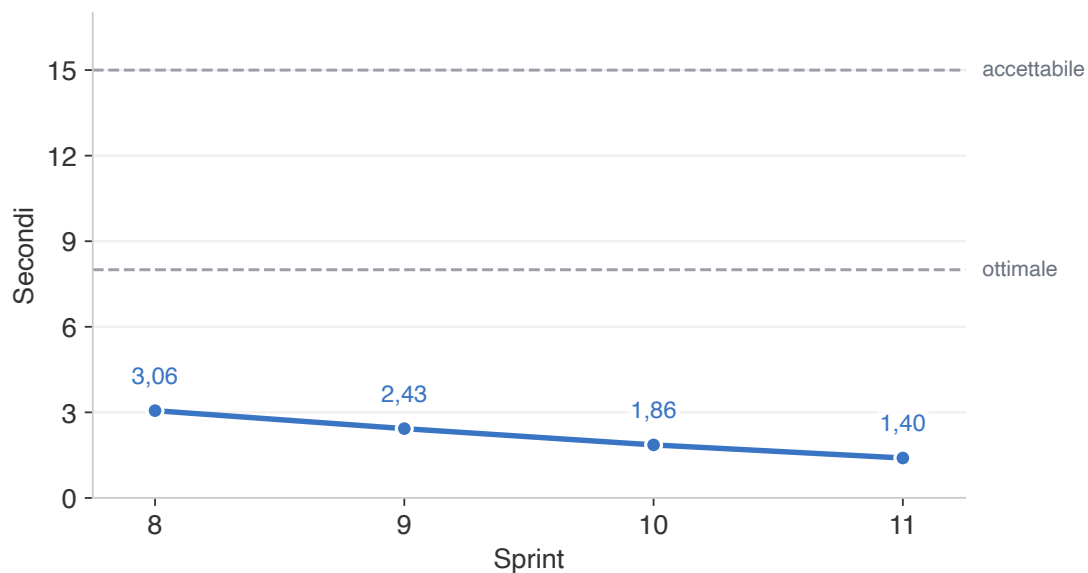


Figura 23: Valutazione *LLM Response Time*

6.24 Valutazione MPD-CYC

Sprint	Complessità ciclomatica (media)	Giudizio
8	4,08	Critico
9	3,98	Accettabile
10	3,88	Accettabile
11	3,83	Accettabile

Tabella 38: Complessità ciclomatica media per sprint

6.24.1 PB (Sprint 8–11)

La complessità ciclomatica media si riduce lungo tutta la *Product Baseline_G* e rientra nella soglia di accettabilità già dal nono sprint_G. Il valore è calcolato sulle funzioni che contengono almeno una diramazione, le funzioni prive di flusso di controllo hanno per definizione complessità unitaria e, essendo la maggioranza in un'applicazione a componenti, diluirebbero la media fino a renderla insensibile a qualunque cambiamento del codice.

Il valore iniziale risente del *Proof of Concept_G*, scritto rapidamente per dimostrare la fattibilità e con la logica delle azioni basate sull'LLM_G concentrata dentro le finestre dell'interfaccia. Il lavoro degli sprint_G 9 e 10 ha spostato quella logica nei servizi del dominio e nei moduli dedicati alla composizione dei *prompt_G*, riducendo le diramazioni nelle singole funzioni; l'undicesimo sprint_G ha aggiunto la rifinitura dei percorsi d'errore.

- **Valore accettabile:** $CYC \leq 4$, vincolo *rispettato* dallo sprint_G 9.
- **Valore ottimale:** $CYC \leq 3$, vincolo *violato*.

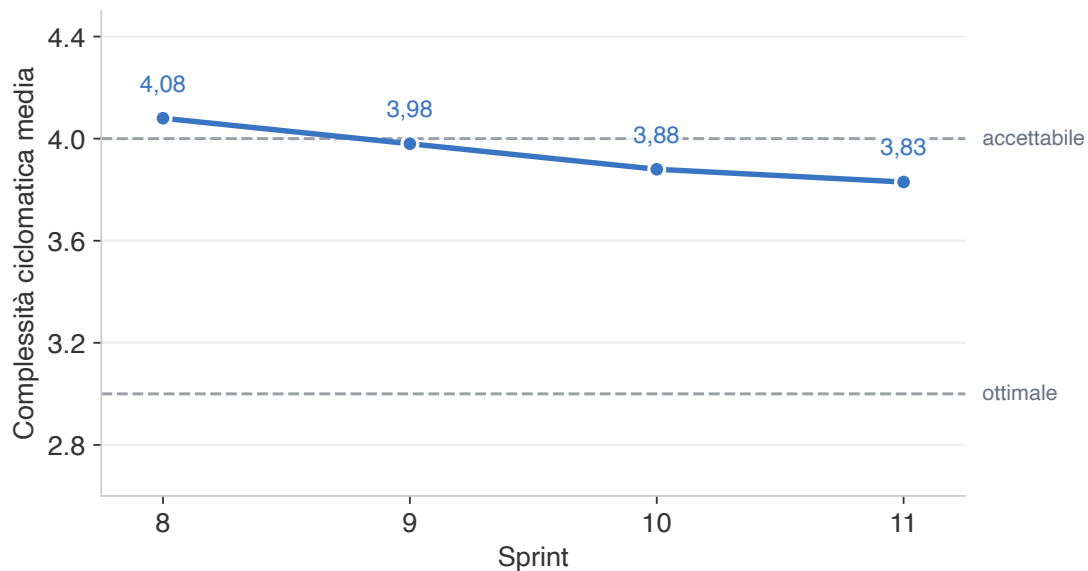


Figura 24: Valutazione *Complessità ciclomatica*

6.25 Valutazione MPD-CS

Sprint	Code Smell (per componente)	Giudizio
8	3,00	Accettabile
9	1,65	Accettabile
10	0,60	Ottimo
11	0,00	Ottimo

Tabella 39: Code smell per componente per sprint

6.25.1 PB (Sprint 8–11)

I rilievi dell'analisi statica erano concentrati nel backend del *Proof of Concept_G*, scritto rapidamente per dimostrare la fattibilità dell'integrazione con il servizio LLM_G e mai sottoposto a una revisione sistematica, avendo l'ordinamento degli *import* non conforme, righe eccedenti la lunghezza massima, eccezioni propagate senza catena di origine. Il frontend del prototipo non ne presentava alcuno.

Il decimo sprint_G è il periodo in cui il valore attraversa la soglia ottimale, e la coincidenza non è casuale, difatti è lo sprint_G in cui il codice è stato portato a completamento con tre programmatori_G e sottoposto a revisione da quattro verificatori_G, la distribuzione più ampia del ruolo in tutto il progetto. Nell'undicesimo i rilievi si azzerano su entrambi i lati. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $CS \leq 5$ per componente, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $CS \leq 1$ per componente, vincolo *rispettato* dallo sprint_G 10.

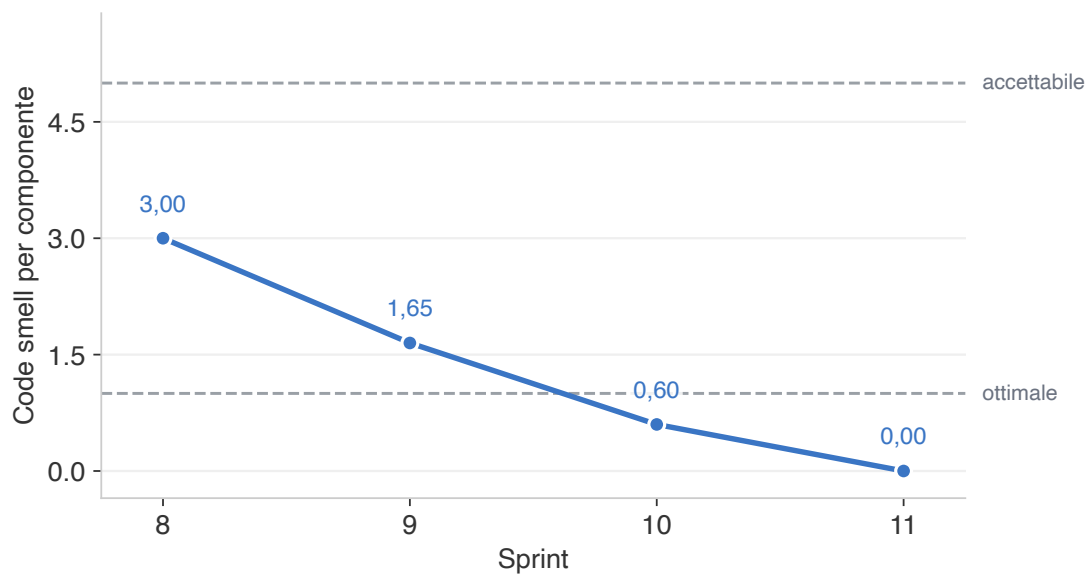


Figura 25: Valutazione *Code Smell*

6.26 Valutazione MPD-DUP

Sprint	Duplicazione del codice (%)	Giudizio
8	2,89%	Ottimo
9	1,88%	Ottimo
10	1,06%	Ottimo
11	0,55%	Ottimo

Tabella 40: Duplicazione del codice per sprint

6.26.1 PB (Sprint 8–11)

La duplicazione resta entro la soglia ottimale in tutti e quattro gli sprint_G, ma la sua riduzione ha una causa precisa e vale la pena registrarla. Nel *Proof of Concept_G* la pipeline di rendering Markdown_G era ripetuta in tre componenti distinti, l'anteprima e le due finestre delle azioni basate sull'LLM_G ed era da sola responsabile della quasi totalità delle righe duplicate.

Nell'MVP_G la stessa pipeline vive in un unico componente condiviso da tutte le anteprime, e la duplicazione residua si riduce a poche righe di configurazione. Il dato va letto insieme alla crescita del codice, quasi raddoppiato nello stesso periodo; la percentuale cala mentre il denominatore aumenta, il che significa che le righe duplicate sono diminuite in valore assoluto e non solo in proporzione. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $DUP \leq 10\%$, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $DUP \leq 3\%$, vincolo *sempre rispettato*.

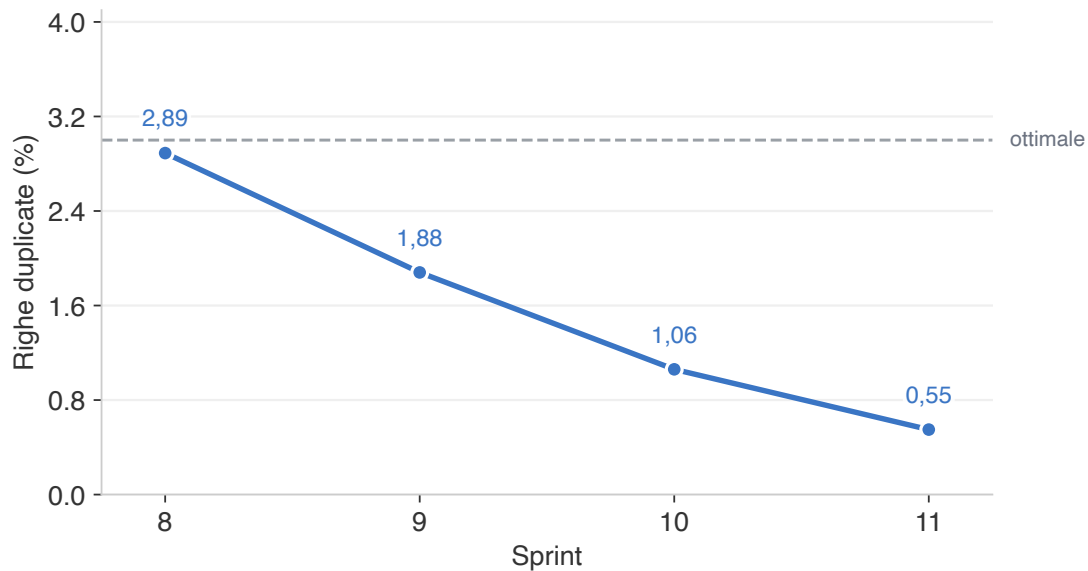


Figura 26: Valutazione *Duplicazione del codice*

6.27 Valutazione MPD-MOD

Sprint	Modularità (adimensionale, 0–1)	Giudizio
8	0,54	Accettabile
9	0,54	Accettabile
10	0,54	Accettabile
11	0,54	Accettabile

Tabella 41: Grado di accoppiamento fra i moduli per sprint

6.27.1 PB (Sprint 8–11)

Il grado di accoppiamento resta invariato lungo i quattro sprint_G, e il risultato è meno sorprendente di quanto appaia. La metrica è un rapporto fra le dipendenze presenti fra i moduli e quelle astrattamente possibili, e si muove soltanto se le due grandezze cambiano in proporzione diversa. La ristrutturazione del decimo sprint_G ha riorganizzato i *package_G* attorno all'architettura_G esagonale, ma ha introdotto dipendenze in proporzione ai *package_G* aggiunti, lasciando il rapporto dov'era.

Il miglioramento c'è ed è visibile nella forma del grafo delle dipendenze anziché nel suo rapporto. Nel prototipo l'unica dipendenza del backend collegava le rotte a un *package_G* che portava il nome di una tecnologia; nell'MVP_G tutte le dipendenze convergono verso il *package_G* di dominio, che non dipende da nulla, ed è esattamente l'assetto deliberato nella riunione del 4 agosto 2026, che nello stesso sprint_G aveva assegnato ai programmatori_G la verifica_G esplicita del livello di accoppiamento. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $MOD \leq 0,60$, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $MOD \leq 0,45$, vincolo *violato*.

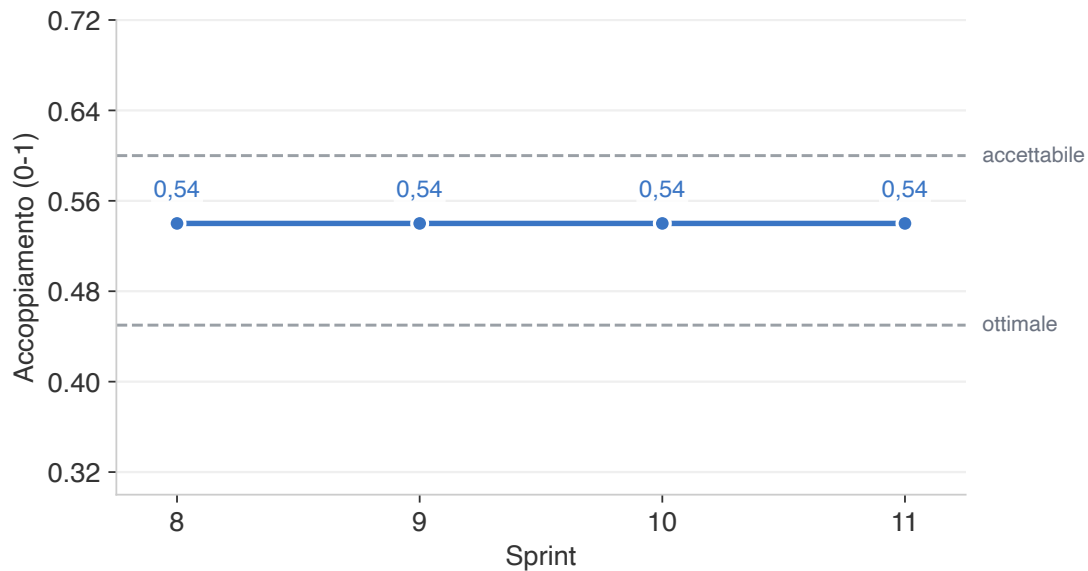


Figura 27: Valutazione *Modularit *

6.28 Valutazione della sicurezza dei dati e degli accessi

Sprint	MPD-SK (chiavi)	Giudizio	MPD-IV (%)	Giudizio	MPD-DS (%)	Giudizio
8	0	Ottimo	50,0%	Critico	100,0%	Ottimo
9	0	Ottimo	72,0%	Critico	100,0%	Ottimo
10	0	Ottimo	89,5%	Critico	100,0%	Ottimo
11	0	Ottimo	100,0%	Ottimo	100,0%	Ottimo

Tabella 42: Metriche di sicurezza dei dati e degli accessi per sprint

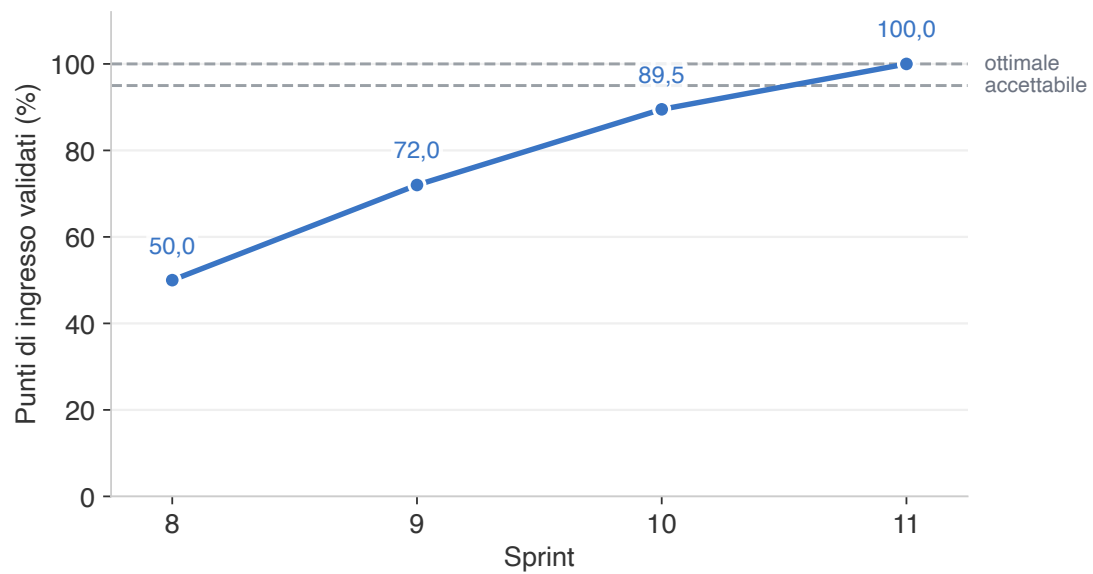
6.28.1 PB (Sprint 8–11)

Nessuna chiave di accesso è mai stata esposta. Il file di configurazione che contiene i segreti è escluso dal versionamento fin dal prototipo, e i soli valori simili a credenziali presenti nel codice versionato sono chiavi fittizie usate nei test_G automatici. È una scelta adottata all’inizio delle attività di codifica_G e mantenuta senza eccezioni.

Anche la sanificazione dei dati è piena in tutti gli sprint_G. La pipeline di rendering non abilita l’HTML grezzo e nessun componente inserisce nella pagina contenuto non filtrato, né quello scritto dall’utente né quello restituito dall’LLM_G. L’MVP_G non ha migliorato il valore, che era già al massimo, ma ha ridotto da tre a uno i punti in cui questa configurazione va mantenuta corretta, e con essi il rischio_G che le copie divergano nel tempo.

La validazione degli ingressi è l’unica delle tre metriche che si muove. Nell’ottavo sprint_G metà dei campi esposti dall’API_G era priva di vincoli effettivi. I test avevano un limite inferiore ma non superiore, e il collegamento fornito dall’utente veniva accettato come stringa qualunque, con un commento nel codice che rimandava esplicitamente la validazione a un momento successivo. Il completamento del backend negli sprint_G 9 e 10 e la rifinitura dell’undicesimo portano tutti i campi a essere vincolati in entrambe le direzioni, con un tipo dedicato per il collegamento. Valutazione:

- **Valore accettabile:** $SK = 0$ chiavi esposte, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $SK = 0$ chiavi esposte, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore accettabile:** $IV \geq 95\%$ degli input_G validati, vincolo *rispettato* nello sprint_G 11.
- **Valore ottimale:** $IV = 100\%$ degli input_G validati, vincolo *rispettato* nello sprint_G 11.
- **Valore accettabile:** $DS \geq 95\%$ dei dati sanificati, vincolo *sempre rispettato*.
- **Valore ottimale:** $DS = 100\%$ dei dati sanificati, vincolo *sempre rispettato*.

Figura 28: Valutazione *Input Validation*

7 Iniziative di miglioramento

Le iniziative di miglioramento hanno lo scopo di analizzare l'andamento del progetto, soprattutto i problemi, e applicare correzioni incrementali sia ai processi interni che al prodotto. Il gruppo adotta un approccio basato sul miglioramento continuo per minimizzare i rischi e massimizzare l'efficienza.

7.1 Valutazione sull'organizzazione

Problema	Descrizione	Azioni di correzione
Pianificazione e dimensionamento task	Inesperienza iniziale (Sprint 1) nell'organizzare, dimensionare e portare a compimento le task, con conseguente abbassamento del Task Completion Rate (TCR) e scostamenti nei costi (EAC).	Migliore calibrazione del team e scomposizione delle task in unità più piccole per facilitarne il completamento nei tempi previsti (come dimostrato nei recuperi degli sprint successivi).
Gestione e modellazione dei Requisiti	Numerosi difetti di modellazione nel documento di Analisi dei Requisiti hanno causato pesanti rallentamenti nello Sprint 3, alzando drasticamente il Merge Rework e l'Issue Reopening Rate.	Organizzazione di sessioni di revisione congiunta prima della stesura definitiva per evitare corpose riscritture strutturali e minimizzare la riapertura delle issue.
Calibrazione dell'effort economico	Tendenza ad accelerare il lavoro (Sprint 2 e 3) accumulando anticipo sulla schedulazione ma causando frequenti sforamenti del budget e Cost Variance negative.	Maggiore attenzione al bilanciamento tra l'Earned Value e l'Actual Cost, stabilizzando l'impiego delle ore produttive per non superare il costo pianificato (risolto nello Sprint 5).

Tabella 43: Azioni adottate per migliorare l'organizzazione.

7.2 Valutazione sui ruoli

Problema	Descrizione	Azioni di correzione
Coordinamento dei redattori in gruppi numerosi	Iniziali incomprensioni sul lavoro da svolgere a causa della mancanza di esperienza pregressa in un team così numeroso, sfociate in sovrascritture di porzioni di documenti.	Definizione di confini più rigidi nell'assegnazione dei compiti ai singoli redattori per prevenire la sovrapposizione del lavoro e l'annullamento delle Pull Request.
Verifica formale e controllo logico	I verificatori si sono inizialmente affidati eccessivamente ai correttori ortografici, tralasciando discrepanze logiche (formule smentite dai dati testuali) e sviste nel "copia e incolla" delle didascalie.	Integrazione di una checklist di verifica semantica e strutturale (matching dei dati tra tabelle e testo, controllo incrociato delle definizioni metriche) obbligatoria per il ruolo del Verificatore.

Tabella 44: Azioni adottate per migliorare la gestione dei ruoli.

7.3 Valutazione sugli strumenti

Problema	Descrizione	Azioni di correzione
Co-working tramite GitHub	L'inesperienza iniziale di tutti i membri con lo strumento di versioning GitHub ha portato a conflitti e difficoltà nella gestione collaborativa (alto Merge Rework iniziale).	Adozione di workflow condivisi e rigidi per l'apertura, revisione e approvazione delle Pull Request, uniti alla fisiologica esperienza maturata dal team sul campo.
ITS inesistente	All'inizio del progetto il gruppo non adoperava strumenti di <i>Issue Tracking System</i> che non permettevano quindi di sapere chi-fa-cosa-quando in tempi ragionevoli e alzava la probabilità di conflitti di merge.	Adozione dell'ITS GitHub Project per l'assegnazione, la misurazione e la rendicontazione delle issue.

Tabella 45: Azioni adottate per migliorare l'uso degli strumenti.